

考虑供需与电价不确定性的微网购电调度

摘要

针对微网计划购电、储能运行与日内调单相互耦合的问题，本文构建以实际购电费为评价目标的统一调度模型。在共同的能量平衡和储能约束下，依次引入供需预测误差、预报更新和电价不确定性，以风险校准确定计划规模，以库存价值控制配置实时电量。

针对问题一，以购电与充放电量为决策变量建立多期线性规划。在允许自由弃电的条件下，利用保持储能状态和购电量的变量变换处理充放电互斥。最优日购电量为 59,482.70 kWh，购电费为 35,126.85 元，较无储能降低 26.90%，形成后续各问的物理模型基础。

针对问题二，在问题一中接入岭回归供需预测，以历史误差的 70%分位数设置购电余量；结合过去 28 日的配对残差估计库存后续价值，在当前补购费用与未来缺口费用间选择发电量。2—12 月 334 天总费用为 13,991,392.60 元，较相同计划规则下的即时平衡执行节省 141,219.56 元。

针对问题三，在问题二中增加 0、6、12、18 点的预报更新及合同调整权限，按保留、取消、新增量建立非对称结算的滚动优化模型。负载修正按历史费用逐月选择，库存后续价值计入下次调单机会。全年总费用为 13,479,283.32 元，表明日内信息需要与调整成本和储能状态共同考虑。

针对问题四，以历史价格预测替代原固定电价，分别扩展日前与滚动模型；未来价格用于预期费用计算，当前实际价格用于执行与结算。波动电价下两类策略的总费用分别为 14,765,492.68 元和 14,210,881.01 元，滚动方案费用低 554,611.67 元。历史残差范围用于展示价格预测的不确定性，供需风险校准与库存价值控制继续沿用前述结构。

结果表明，计划层控制供需偏差，滚动层利用新信息调整合同，执行层根据后续缺口费用配置有限库存，三者共同决定微网的运行经济性。

关键词：微网购电；线性规划；风险校准；库存价值；滚动优化

一 问题重述

1.1 研究背景

光伏出力与小区负载在时间上存在差异。并网微网通过外部电网补充电力，并利用储能能在低价或光伏富余时充电、高价或供电不足时放电，实现电量在时段间的转移。储能的容量、功率和充放电损耗共同限制了电量转移规模，因此购电计划必须与储能运行协同制定。

实际运行受到信息与交易规则的共同约束。运营者需在每天零点申报全天计划，实际负载与光伏尚未完全获知；计划不足会触发高价紧急购电，计划过量则形成额外支出。日内预报允许修订供需判断，但修改合同同样产生费用。波动电价进一步改变储能在不同时段的价值，使购电、调单与放电时机需要联合确定。

1.2 问题的提出

题目给出单日分时电价及供需曲线、全年负载与光伏实测数据、日内滚动光伏预报和波动电价四类附件[1]。微网储能额定容量为 12,000 kWh，最大充放电功率为 5,000 kW，储电量须保持在 1,200—10,800 kWh 之间，初始储电量为 6,000 kWh；充放电效率按题设取值，参数与工作假设见第 3.1 节。以十分钟为决策间隔，需依次解决以下问题。

问题一：确定性条件下的购电与储能调度。 在电价、负载逐日重复且当日光伏预测已给定时，制定全天 144 个时段的购电与充放电计划，使日初、日末储电量相等且总购电费用最小，给出指定时段购电量、全天费用及四小时储能汇总。

问题二：供需不确定条件下的日前购电。 利用决策时已掌握的历史数据，在每日零点制定购电计划；实时供电缺口按交易电价的五倍紧急补购，普通购电按计划量结算。求解 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日的策略，并报告 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日和 12 月 21 日的指定结果。

问题三：滚动预报下的计划调整。 利用 0、6、12、18 点发布的未来 24 小时整点光伏预报，调整尚未执行的购电计划；相对午夜计划，取消部分按半价、新增部分按 1.5 倍交易电价结算。制定全年滚动策略，并比较仅用午夜预报与日内更新的总费用，判断增加预报更新是否必要。

问题四：波动电价下的策略扩展。 将固定分时电价改为附件 4 给出的实时波动电价，重新计算问题二和问题三，给出两类策略的购电、充放电、紧急购电与实际费用。本文对未来价格的信息假设见第 3.1 节。

二 问题分析

2.1 问题一的分析

本问的供需与电价均已给定，各时段通过储电量递推相互关联。以购电费用最小为目标，联立能量平衡、容量、功率及日周期约束，得到多期调度模型；自由弃电条件下可用等价线性化处理充放电互斥。该物理可行域在后续各问中保持一致。

2.2 问题二的分析

本问在确定性调度中引入供需预测误差。欠购触发五倍补购，多购仍按计划付费，因此先用历史残差校准日前供需输入，再估计库存用于后续缺口的价值。前者确定应买多少电，后者决定当前应释放多少库存，最终均按实际账单评价。

2.3 问题三的分析

本问进一步允许修订尚未执行的购电合同。以当前真实储电量为起点，接入新发布的光伏预报与负载修正，在取消和新增费用约束下重新求解剩余时段。由于下次预报发布后仍可调单，库存价值估计也随合同权限更新。

2.4 问题四的分析

本问在第二、三问中同时替换计划目标、调单费用和库存价值估计中的电价输入。对尚未发生的时段使用历史价格预测，对已执行时段使用实际价格结算；其余供需预测、风险余量、物理约束和合同规则保持对应关系。重点分析价格波动下的购电与储能行为，以及日内调整的经济效果。

四问按照“共同物理约束—供需风险—日内修正—价格不确定性”递进。图 1 中每一步继承已有调度结构，只扩展可见信息或合同权限；预测为调度提供输入，线性规划生成合同计划，库存价值决定实时放电。

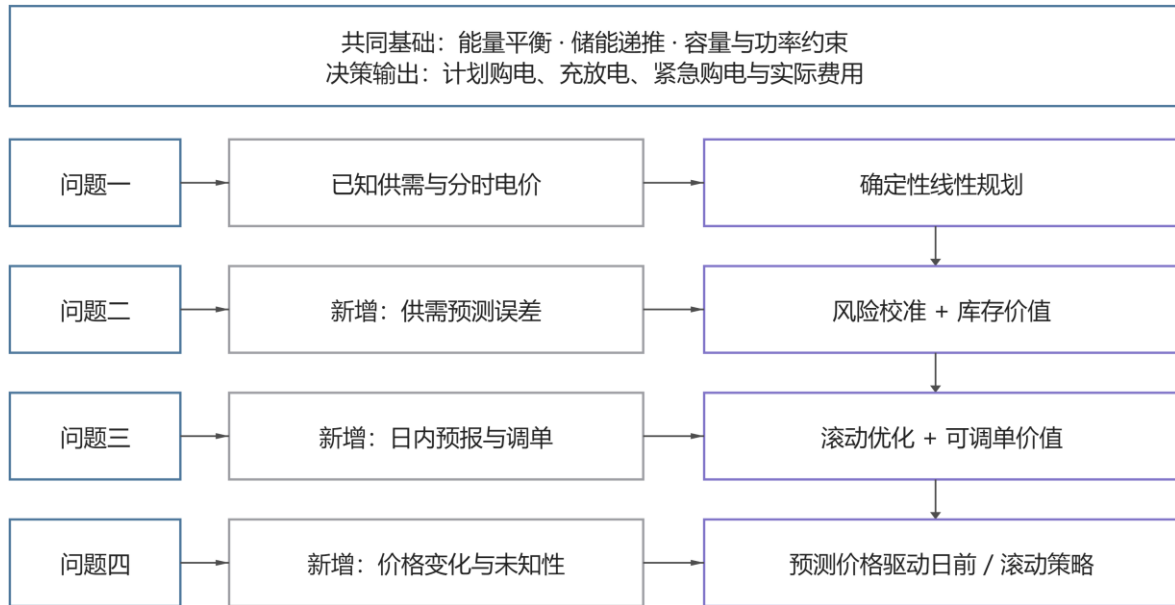


图 1 整体建模思路与四问递进关系

三 模型假设与数据处理

3.1 参数及工作假设

储能与时间参数见表 1。功率上限定义在微网母线侧，所有决策电量统一使用 kWh。将题设 90%的充放电效率解释为两侧各 90%，对应往返效率 81%；效率对运行费用的影响随第一问结果给出。

表 1 储能参数与时间离散

参数	数值	性质
额定容量	12000 kWh	题面给定
允许储电量	1200—10800 kWh	题面给定
最大充放电功率	5000 kW	题面给定
初始储电量	6000 kWh	1 月 1 日 00:00 给定
充电 / 放电效率	0.9 / 0.9	主实验解释
时段长度	1/6 h	十分钟离散

(1) 第一问按模板起点采样，周期曲线以 24:00 值补齐 00:00，功率在十分钟区间内取常值；全年历史序列按记录终点对应十分钟区间均值建模。状态统一定义在区间边界，功率乘 1/6 小时换算为电量。

(2) 微网仅从外网购电，不计售电收入；无法消纳的电量允许无成本弃用，电池退化成本不纳入目标。第一、二问普通购电按计划量结算，第三、四问主动调整按保留量、取消量和新增量分项结算。

(3) 实时运行按十分钟区间内功率恒定建模，以当前可观测供需完成充放电与紧急购电；日前及日内计划仅使用决策时已经获得的信息。

(4) 第二至四问的实际储电量连续跨日。日前名义轨迹要求日末储电量不少于 6,000 kWh，以保留次日运行所需电量；实际日末状态由实时运行决定，并作为次日初始状态。

(5) 第四问将未来交易价格视为决策时未知的量，以历史数据预测；到达交易区间后观测当前价格并按其结算。题面提供全年实际价格，并未明确保证零点已知全天价格，因此本条属于信息可见性的工作假设。计划层采用点预测近似未来价格，历史残差范围描述预测误差，不据此假定未来实际价格必在某一区间内。

3.2 数据整理与时间对齐

附件 1 含 144 个时段，附件 2 的负载与光伏各含 $365 \times 144 = 52,560$ 个观测。以 2025 年完整日期和十分钟时段为索引对齐两类序列，将附件 1 混合存储的时间类型与字符串统一为分钟，核对序列为 10、20、…、1440。功率与电量按下式换算：

$$L_{d,t} = P_{d,t}^{\text{load}} \Delta t, \quad V_{d,t} = P_{d,t}^{\text{PV}} \Delta t, \quad \Delta t = \frac{1}{6} \text{ h}. \quad (1)$$

数据核查表明：附件 1 含 60 个时间类型单元格和 84 个字符串，统一转换后得到完整时间序列；附件 2 两类序列均无缺失、非有限值、负数、重复日期或完全重复日曲线。全局四分位距检验未检出超界观测，原始样本全部保留。

预处理仅规范时间格式与计量单位，无须填补、删点、缩尾或平滑。光伏序列中的 23,540 个零值按零发电记录保留。训练集标准化和预测值非负截断分别作用于特征及模型输出，不改变实际观测。

原始供需和调度轨迹保留十分钟分辨率。图中的月均值、分位范围和累计费用均由原始记录直接汇总，分别刻画季节结构、价格分布与策略收益。

四 符号说明

下文沿用表 2 的符号。单日模型省略日期下标，日内区间用 1—144，状态包含 145 个边界点；跨日计算另带日期下标。

表 2 主要符号及单位

符号	含义	单位
d, t	日期与十分钟时段	—
$\hat{L}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}$	负载与光伏电量	kWh
$\hat{L}_{d,t}, \hat{V}_{d,t}$	日前负载与光伏预测	kWh
$g_{d,t}, e_{d,t}$	计划购电与紧急购电	kWh
$c_{d,t}, d_{d,t}$	母线侧充电与放电	kWh
$w_{d,t}$	不能利用的富余电量	kWh
$S_{d,t}$	区间起点的储电量	kWh
p_t	固定分时交易电价	元/kWh
η_c, η_d	充电与放电效率	—
z_t	充电状态二元变量	—
λ, q	岭惩罚强度与余量分位数	—
$r_{d,t}(q)$	非负净负载预测余量	kWh

日期下标与放电变量均使用字母 d ，前者仅出现在下标位置，后者作为决策变量出现；两者由位置及上下文区分。

五 第一问的模型建立与求解

5.1 供需结构与决策目标

图 2 给出单日供需曲线与分时电价。光伏集中于白天，负载贯穿全天；储能既可吸收午间富余光伏，也可利用外网峰谷价差转移购电时段。两种作用共同决定购电与充放电计划。

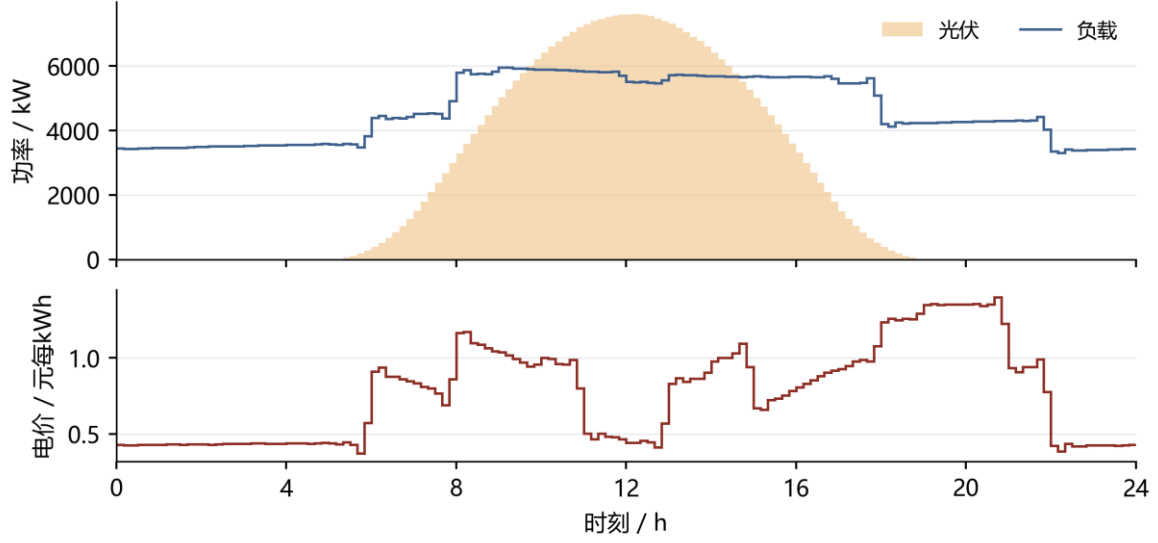


图 2 第一问供需曲线与分时电价

图 2 的每个阶梯对应一个十分钟区间，功率与电价分别使用独立坐标，光伏填充区域表示其出力过程。

目标是最小化全天计划购电费：

$$\min C_1 = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t. \quad (2)$$

以母线侧收支写能量守恒，将允许的富余供电显式记为未利用电量：

$$g_t + V_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \quad g_t, w_t \geq 0. \quad (3)$$

充电损耗发生在进入储能时，放电损耗发生在从储能输出至母线时，因而状态方程为：

$$S_{t+1} = S_t + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad 1200 \leq S_t \leq 10800. \quad (4)$$

SOC 上下界施加于全部 145 个状态点，状态递推与其他时段约束对应 $t=1, \dots, 144$ 。令每时段最大母线侧充放电量 $M=5000/6$ kWh，用二元变量直接限制互斥：

$$0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \quad z_t \in \{0,1\}. \quad (5)$$

第一问满足以下初始和终端条件，避免利用电池初始存量净放电造成虚假节省：

$$S_1 = S_{145} = 6000. \quad (6)$$

将上述关系集中写成一般日模型，决策变量为购电、充放电、未利用电量、储电量和状态变量。给定不同供需输入与初末状态条件时，可复用以下结构：

$$\begin{cases} \min_{g,c,d,w,S,z} & \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \\ \text{s. t.} & g_t + V_t + d_t = L_t + c_t + w_t, \\ & S_{t+1} = S_t + \eta_c c_t - d_t/\eta_d, \\ & 1200 \leq S_t \leq 10800, \quad g_t, w_t \geq 0, \\ & 0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \\ & z_t \in \{0,1\}, \quad S_1 = S_{145} = 6000. \end{cases} \quad (7)$$

为进行全年多次求解，利用自由弃电处理互斥。记 $\rho = \eta_c \eta_d$ ，对任一松弛解令 $x_t = \min\{c_t, d_t/\rho\}$ ，以 $c_t - x_t$ 、 $d_t - \rho x_t$ 和 $w_t + (1 - \rho)x_t$ 分别替代充电、放电与弃电。该变换保持储能递推、母线平衡和购电费用，且充放电至少一项为零。因此可先用 HiGHS 求解线性规划[2]，再逐时消去循环充放电；后续各问复用相同过程。

5.2 调度结果与指定时段

计算得到全天购电量 59,482.70 kWh、费用 35,126.85 元。购电与储能轨迹见图 3，指定时段购电和四小时充放电分别见表 3、表 4。

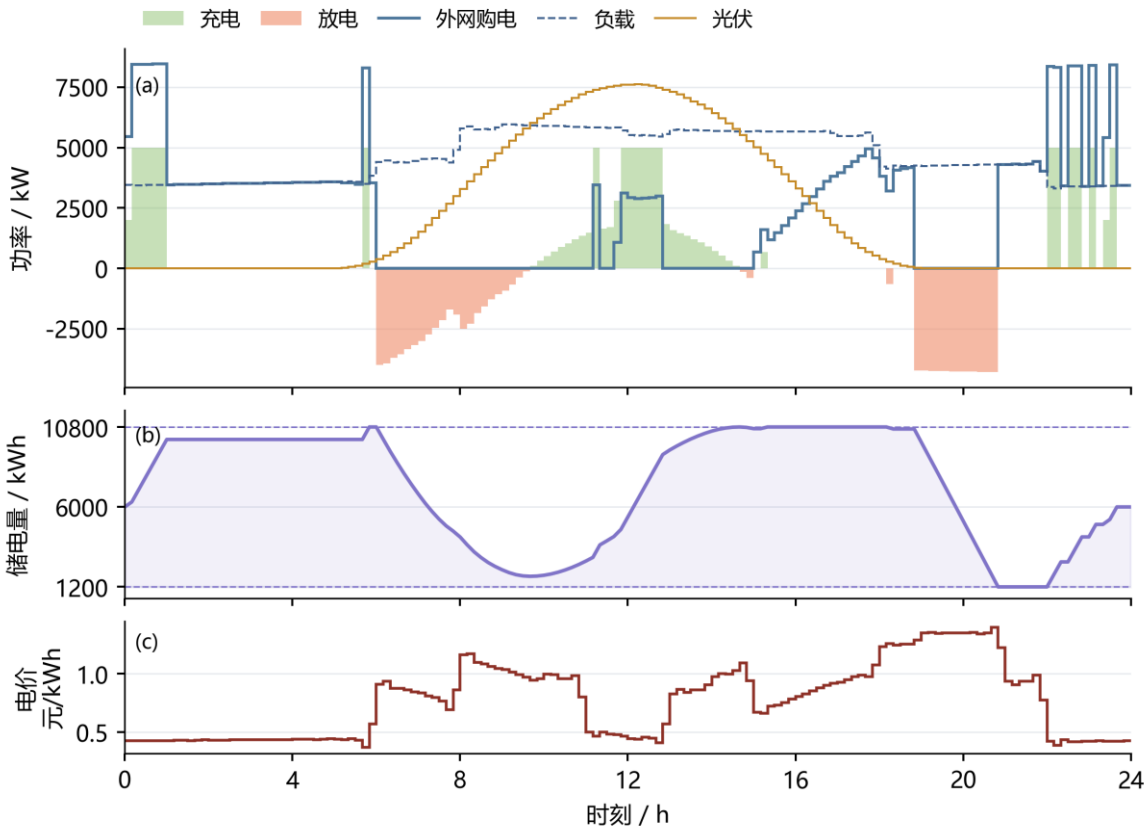


图 3 第一问电价驱动的购电与储能运行

图 3 的上面板给出供需、购电与充放电功率，中面板给出储电量及边界，下方面板给出电价。三者共用时间轴，可逐时核对价格、动作和储电状态之间的关系。

表 3 列出指定十分钟区间的购电量及全天汇总。

表 3 第一问指定时段购电量及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	486.40	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	394.93	18:00-18:10	636.98	20:00-20:10	0.00
全天购电量 59,482.70 kWh		全天购电费 35,126.85 元			

表 4 按四小时汇总充放电量，并列出各块边界储电量。

表 4 第一问四小时充放电及边界储电量

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,500.00	0.00	04:00-08:00	833.33	5,947.42
08:00-12:00	3,954.63	2,121.42	12:00-16:00	6,119.37	91.10
16:00-20:00	0.00	5,068.69	20:00-24:00	5,333.33	3,571.31
00:00 储电量	6,000.00		24:00 储电量	6,000.00	

低价时段的外网购电同时满足负载与充电，形成集中购电峰值；高价时段由储能放电补充供电，压低外网购电量。图 3 中购电峰值与充电动作对应，反映储能的跨时段套利。表 3、表 4 分别按十分钟和四小时汇总；四小时块内可先充后放，各十分钟区间仍保持互斥。

无储能时直接按净负载缺口购电，费用为 48,052.05 元。图 4 将这一费用与无损储能、实际效率下的最优费用连接：无损储能可降低 15,673.52 元，效率损失及相应调度变化使费用回升 2,748.32 元，最终净节省 12,925.20 元。往返效率从 64%提高到 100%时，最优费用由 38,223.30 元降至 32,378.53 元。

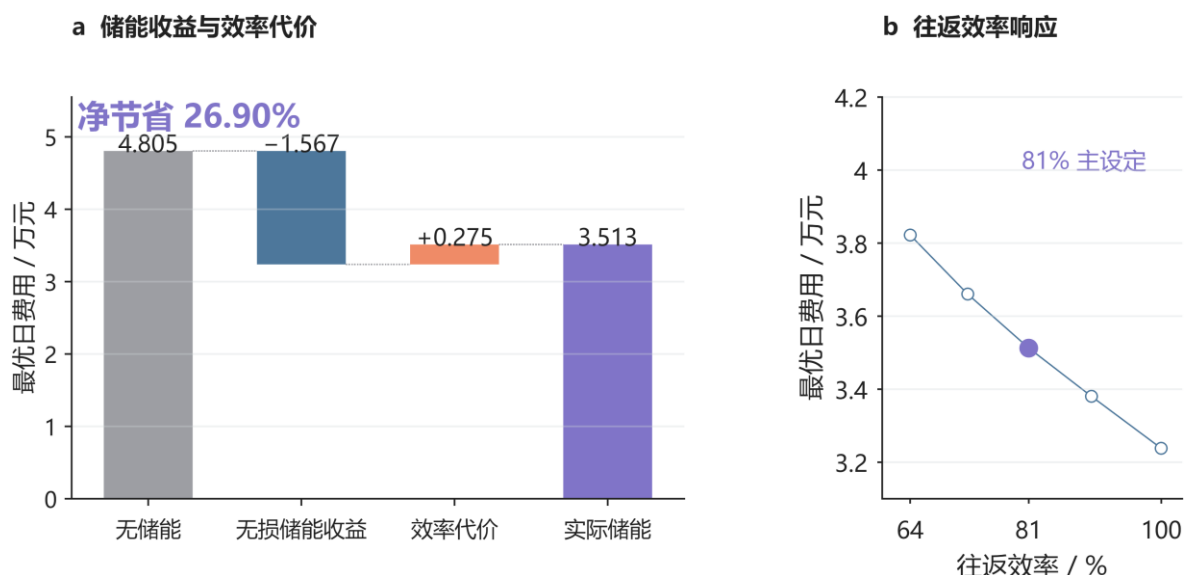


图 4 储能的净收益及效率对最优费用的影响

(a) 费用桥接采用相同供需、容量和日初日末状态，逐项展示无损储能收益与实际效率代价；效率代价包含重新优化后的系统费用变化。(b) 五组效率均为重新求解所得，主设定往返效率为 81%。

六 第二问的预测与日前策略

6.1 训练与评价的时间顺序

采用按时间推进的训练、验证与评价划分：1 月 22—31 日选择参数与执行器，2 月 1 日至 12 月 31 日开展顺序回测。模型每七天更新，使用最近至多 60 个已结束日期。此次

模型修订属于同年度数据上的开发复核；各时点决策遵守历史可见性，评价区间不作为从未接触的外部测试集。

各候选策略从 1 月 1 日 6,000 kWh 储电量进行共同热身。首日以附件 1 作为冷启动参考，历史不足七天时使用近三日均值，随后转为日 / 周同期预测。验证期初与评价期初储电量分别为 6,244.256891 kWh 和 9,902.811288 kWh，保证各策略具有相同起点。附件 1 仅用于初始化。

6.2 供需预测

对负载或光伏电量序列 y ，同期基线取昨日与上周同日相同时间槽的均值：

$$\hat{y}_{d,t}^{\text{seasonal}} = \frac{y_{d-1,t} + y_{d-7,t}}{2}. \quad (8)$$

岭回归采用 21 个特征：昨日、前日、上周同日的同槽值，三日和七日同槽均值、七日同槽标准差、昨日全天均值和近三日全天均值共八项；前三阶日内正余弦六项；星期指示七项。日期及时间属于决策时已知的日历信息。标准化均值与尺度仅在当次训练集上估计，常量特征尺度置 1。

$$\min_{\beta, b} \sum_{i \in \mathcal{T}_d} (y_i - b - \tilde{x}_i^T \beta)^2 + \lambda \|\beta\|_2^2. \quad (9)$$

截距不惩罚，负载和光伏分别拟合。按验证 MAE 比较 $\lambda = 1, 10, 100$ ，均选 1；实现采用 NumPy 线性方程求解，与带截距岭目标一致 [3]。从 1 月 15 日开始具备拟合条件，之后每七日重新拟合。预测截断为非负；某槽过去七日光伏全零时，该槽预测置零，日出日落季节变化可能使此规则产生滞后。

评价指标采用功率单位的 MAE 与 RMSE；不使用夜间分母为零的普通 MAPE：

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_i |P_i - \hat{P}_i|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_i (P_i - \hat{P}_i)^2}. \quad (10)$$

6.3 净负载误差余量与名义优化

定义历史净负载误差及只包含过去信息的误差样本池：

$$\varepsilon_{j,s} = (L_{j,s} - V_{j,s}) - (\hat{L}_{j,s} - \hat{V}_{j,s}). \quad (11)$$

$$\mathcal{E}_{d,t} = \{\varepsilon_{j,s} : \max(2, d-28) \leq j < d, 1 \leq s \leq 144, |s-t| \leq 3\}. \quad (12)$$

日期下标以 1 月 1 日为 $d=1$ ；排除首日冷启动误差，最多池化 28 个已结束日期和目标槽前后三槽。跨日边界不绕回，不足 28 天时仅取已有历史。余量规则为：

$$r_{d,t}(q) = \max\{0, Q_q(\mathcal{E}_{d,t})\}. \quad (13)$$

无余量候选直接设 $r=0$ ，与“取零分位数”区分。对 $q=0.7, 0.8, 0.9$ ，分位数使用样本排序后的线性插值。将预测负载加余量作为名义需求，求解第五节同一物理模型：

$$L_t^{\text{nom}} = \hat{L}_{d,t} + r_{d,t}(q), \quad V_t^{\text{nom}} = \hat{V}_{d,t}, \quad S_{d,145}^{\text{nom}} \geq 6000. \quad (14)$$

风险校准通过历史误差分位数提高名义需求，在一月验证中按计划费与五倍紧急费之和选择余量。70%表示误差样本池的分位水平；模型属于分位数校准的确定性日前优化，其供电风险由顺序回测评价。

6.4 库存价值驱动的实时执行

零点生成计划后，普通购电费已由合同确定，执行阶段的任务是分配储能以减少后续紧急补购。若当前供给富余，先在功率与容量允许范围内充电；若出现缺口，则比较当前放电节费与保留库存的后续价值。

设当前净缺口 $n_t = L_t - V_t - g_t$ 。对富余供给，充电及弃电量为：

$$c_t = \min \left\{ \max(-n_t, 0), M, \frac{10800 - s_t}{\eta_c} \right\}, \quad w_t = \max(-n_t - c_t, 0). \quad (15)$$

为估计后续缺口，每次发布取此前至多 28 个完整日的负载与光伏配对残差，分别叠加至当前预测并截断非负，形成 K 条净缺口路径。配对保留同一天内负载、光伏误差的联系。对每条路径，以储电量 s 为状态、紧急补购费为阶段成本，反向递推后续费用：

$$J_t^{(k)}(s) = \min_{a \in \mathcal{A}_t^{(k)}(s)} \{5p_t e_t^{(k)}(a) + J_{t+1}^{(k)}(s')\}, \quad J_{145}^{(k)}(s) = 0. \quad (16)$$

可行集合 $\mathcal{A}$ 包含第一问的储能状态与功率限制，紧急购电只补负载缺口，不能用于充电。路径价值用凸分段线性函数存储[5]，在可行库存区间内计算；其均值近似实际决策的后续费用。历史路径递推用于估值，实时动作始终依据当时可见的供需和库存。

在当前真实缺口 $n_t > 0$ 时，选择下一储电状态：

$$s_{t+1}^* \in \arg \min_{z \in [\max\{S_{\min}, s_t - \min(n_t, M)/\eta_d\}, s_t]} \{5p_t [n_t - \eta_d(s_t - z)] + \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K J_{t+1}^{(k)}(z)\}. \quad (17)$$

相应放电量为 $\eta_d(s_t - s_{t+1}^*)$ ，剩余缺口由紧急购电补足。求解只需比较可达区间端点与价值函数折点。当后续缺口的单位补购费更高时，模型可以保留部分库存，将电量留给更有价值的时段。实际状态按储能方程逐时更新并连续跨日：

$$S_{d+1,1} = S_{d,145}, \quad C_2 = \sum_{d,t} p_t (g_{d,t}^{\text{plan}} + 5e_{d,t}). \quad (18)$$

将“出现缺口便尽量放电”的即时平衡规则作为结果分析中的参照，以识别库存配置带来的收益。主策略使用上述价值控制；零终端附加价值由一月验证选定，名义计划仍保持日末 6,000 kWh 的下限。

七 第二问的结果分析

7.1 验证期选择与紧急购电权衡

表 5 与图 5 比较相同初始储电量下的验证费用及期末状态。随余量增加，紧急补购支出下降，普通购电支出上升；两者的折中决定余量选择。

表 5 一月份十天验证结果

预测器	余量	总费/元	紧急费/元	期末 SOC/kWh
同期	无	661,834.09	173,098.38	9,902.81
同期	70%	634,179.58	110,989.47	10,595.98
同期	80%	666,226.97	64,910.51	10,800.00
同期	90%	680,257.72	456.98	10,800.00
岭回归	无	532,888.41	61,836.07	5,924.08
岭回归	70%	509,757.47	8,765.44	6,623.17
岭回归	80%	529,846.45	4.16	7,110.16
岭回归	90%	633,664.05	0.00	9,039.38

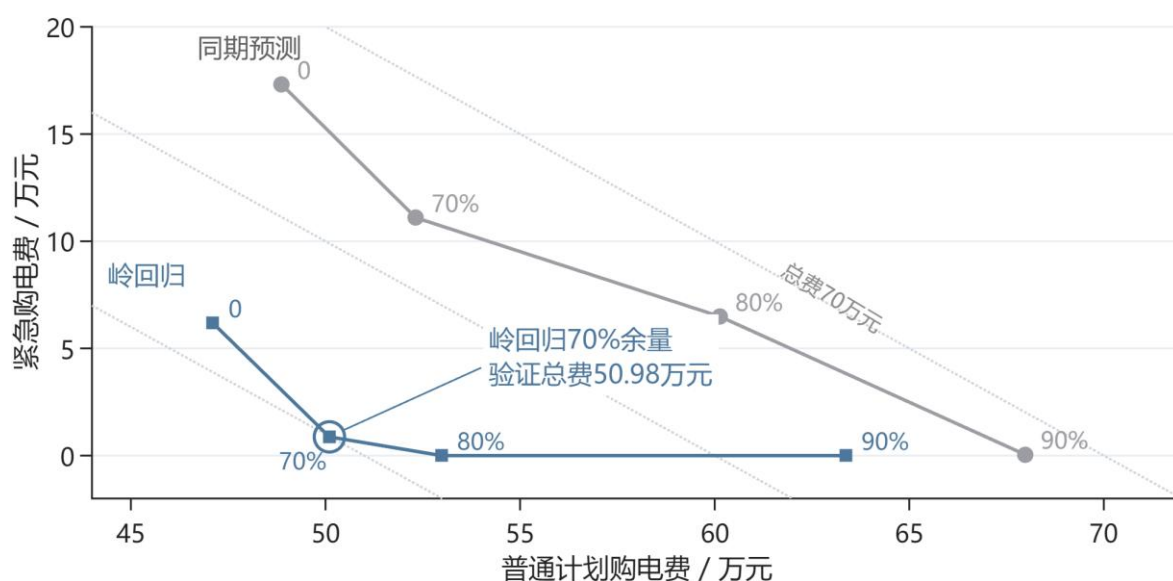


图 5 验证期风险余量与费用的权衡

图 5 将普通计划费与紧急费置于同一费用平面，虚线为总费用等值线，点旁数字为误差余量分位数。沿各预测器的四个候选增加余量，紧急支出下降而普通支出上升；圈出的岭回归 70%余量方案取得最低验证总费。

岭回归 70%余量的验证费为 509,757.47 元，其中紧急费 8,765.44 元；90%余量虽消除了验证期紧急购电，总费却升至 633,664.05 元。按总购电费用选择 70%余量，说明额外多购支出已超过进一步压缩紧急购电的收益。两方案期末储电量相差约 2,416 kWh，相关存量同时列于表 5；费用按题设结算，不计期末残值。

7.2 全期预测误差与季节变化

按表 6 比较 334 天共 48,096 个十分钟区间的功率预测误差，岭回归在负载预测上的改善大于光伏。四个指定日期的曲线对照见图 6，整年误差仍以全期统计为准。

表 6 第二问全期预测误差

预测器	负载 MAE	负载 RMSE	光伏 MAE	光伏 RMSE
同期	372.26	585.91	171.98	343.38
岭回归	179.86	234.59	155.28	306.74

表 6 的误差单位为 kW，光伏统计覆盖全天并包含夜间零值，表示全时段平均预测水平。

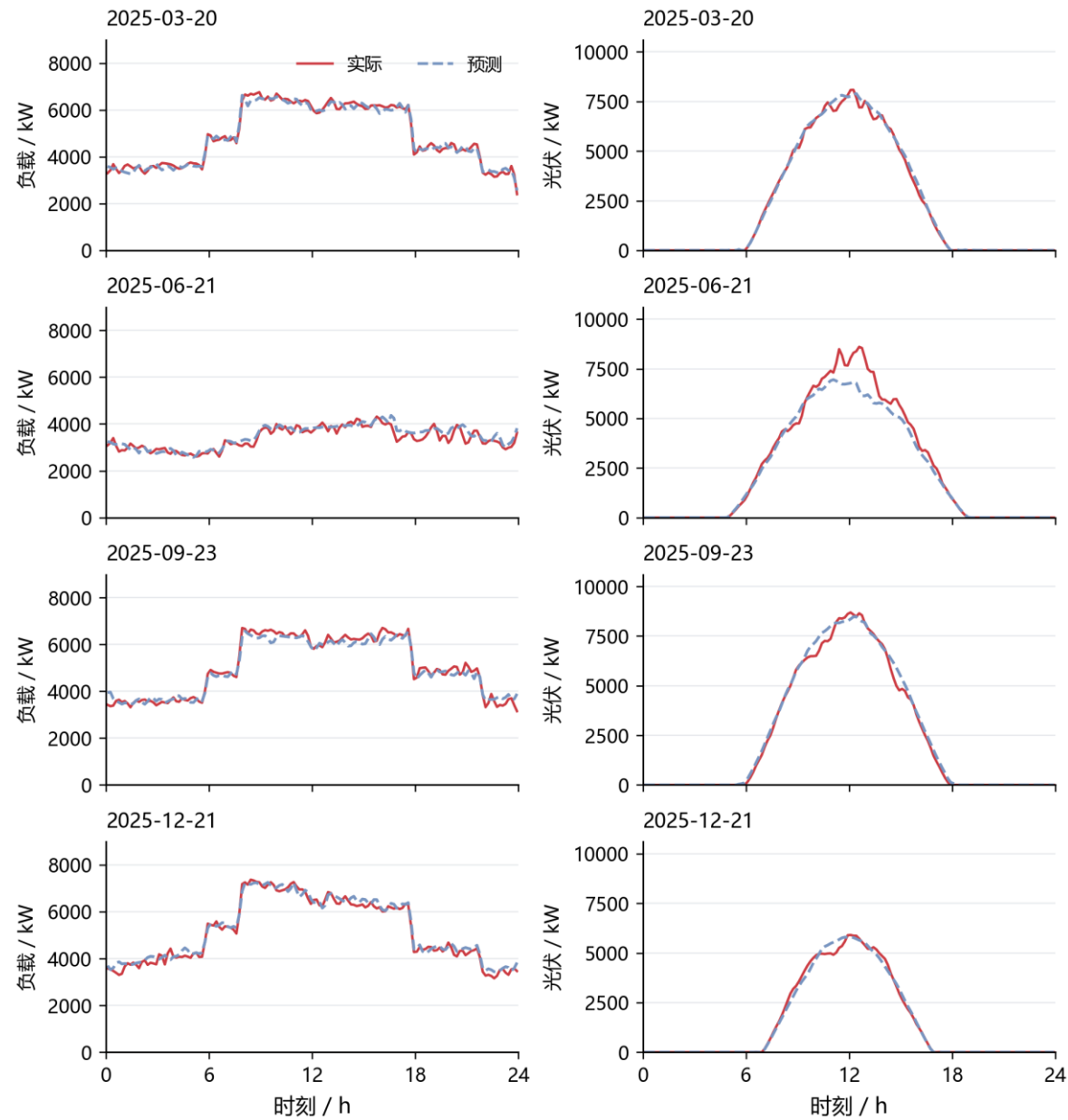


图 6 四个指定日期的负载与光伏日前预测

各列共用纵轴尺度，日期由题目指定。实线为实际观测，虚线为岭回归预测，展示十分钟分辨率下的预测偏差。

7.3 购电费用与储能配置

表 7 列出基础策略，图 7 按实际替换顺序展示从同期无余量到岭回归预测、70%风险余量及库存价值控制的费用变化。每一步均与前一步配对，直接给出各层改进的费用贡献。

表 7 第二问全期费用及期末储电量

策略	计划费/万元	紧急费/万元	总费/万元	期末 SOC/kWh
同期 无余量	1,199.19	723.59	1,922.78	5,825.99
岭回归 无余量	1,215.92	354.62	1,570.54	5,903.65
同期 70%余量	1,297.86	452.54	1,750.40	6,217.35
岭回归 70%余量	1,293.50	119.76	1,413.26	5,903.65



图 7 第二问逐层优化的费用变化与节费来源

基础策略总费用为 14,132,612.16 元，较同期无余量降低 26.50%，较岭回归无余量降低 10.01%。岭回归两组的期末储电量同为 5,903.65 kWh，在相同预测器及初末状态下，10.01%的费用降幅直接反映风险余量的价值。

基础策略紧急购电累计 197,465.10 kWh，分布于 1,132 个十分钟区间；连续区间合并后统计为紧急购电事件。未利用电量为 2,211,229.49 kWh，由未消纳光伏与富余计划购电共同构成。风险余量通过增加部分普通购电，减少高价缺口补购。

四个指定日期的购电、充放电和紧急购电结果见附录 A。

7.4 库存价值控制的增益

在相同岭回归、70%余量、费用规则和初始储电量下，历史路径价值控制使 334 天费用由 14,132,612.16 元降至 13,991,392.60 元，节省 141,219.56 元（0.999%）。其中紧急购电费减少 141,170.39 元，而紧急电量由 197,465.10 增至 198,137.46 kWh。由此可见，收益

来自补购与放电时点的重新分配：以较低价格补足当前缺口，将库存留给更高价格的后续缺口。两方案期末均为 5,903.65 kWh，库存转移的经济收益得到同状态对照支持。

八 第三问 日内预报的滚动价值

8.1 预报信息与决策时域

附件 3 含 365 天、每日 4 个版本、每版 24 个整点光伏预报，共 35,040 个值。按四行组还原 1,095 个结构性空日期后，未发现缺失、非有限数或负值。预报发布时间分别为 0、6、12、18 点；时刻 τ 的新预报只服务于 τ 之后的调度。小时预报端点之间采用分段线性函数，并在十分钟区间上积分为预测电量；发布点以最近完成区间的光伏观测衔接。

这一处理保留了预报更新带来的信息差异。每次求解均以当时真实储电量为起点，固定已经执行的购电与充放电量，重新配置其余区间。该时域推进方式与储能模型预测控制的基本框架一致[4]。

图 8 给出指定日期的实际光伏及各版预报，各预报从对应发布时间起展示。日内预报对剩余时段的光伏判断持续更新，为重配购电和储能提供信息。

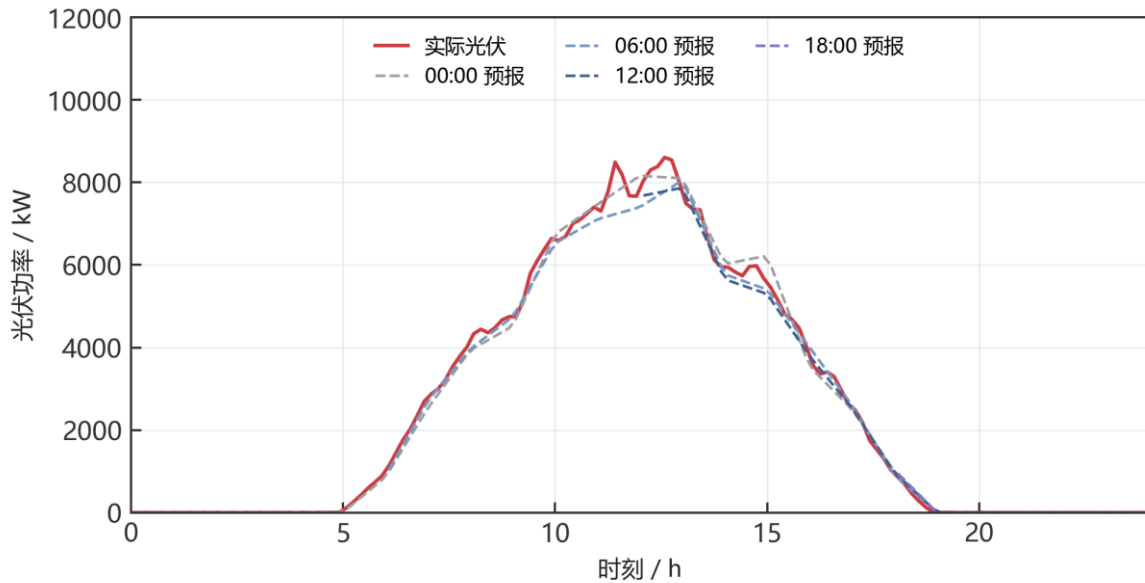


图 8 四个发布版本的光伏预报

8.2 保留量、取消量与新增量的结算

记午夜计划为 x_t ，时段执行前最后一次有效调整量为 y_t ，紧急购电为 e_t 。取消量 u_t 与新增量 v_t 分别定义为：

$$u_t = (x_t - y_t)^+, \quad v_t = (y_t - x_t)^+, \quad y_t = x_t + v_t - u_t. \quad (19)$$

保留购电按原价结算，取消部分按半价支付违约金，新增部分按 1.5 倍价格购买。因此每个区间的完整费用为：

$$F_t = p_t \min(x_t, y_t) + 0.5p_t u_t + 1.5p_t v_t + 5p_t e_t = p_t x_t - 0.5p_t u_t + 1.5p_t v_t + 5p_t e_t. \quad (20)$$

原计划 100 kWh、调整为 80 kWh、电价 1 元/kWh 时，总费用为 $80+0.5\times 20=90$ 元；调整为 120 kWh 时，费用为 $100+1.5\times 20=130$ 元。前式按保留量计普通费用，后式按原计划记账，两种表达完全等价。多次预报更新均相对同一午夜计划确定偏差；中途计划用于运行与追溯，不重复累计尚未交付区间的修改费用。

8.3 滚动优化模型与风险校准

记 T_τ 为当前尚未执行的区间集合， Ω 为第一问去除首末状态等式后的物理可行域。以更新后的光伏预测、负载预测和对应误差余量作为供需输入，求解：

$$\begin{cases} \min_{y,c,d,w,S,u,v} & \sum_{t \in T_\tau} \hat{p}_{\tau,t} (1.5v_t - 0.5u_t) \\ \text{s. t.} & y_t = x_t + v_t - u_t, \quad 0 \leq u_t \leq x_t, \quad v_t \geq 0, \\ & y_t + \hat{v}_{\tau,t} + d_t = \hat{L}_{\tau,t} + r_{\tau,t} + c_t + w_t, \\ & (y, c, d, w, S) \in \Omega, \quad S_\tau = S_\tau^{\text{actual}}, \quad S_{145} \geq 6000. \end{cases} \quad (21)$$

目标函数省略了与当前决策无关的午夜合同常数项。第一至三问的 p 由附件 1 给定；第四问替换为当时可获得的价格预测。名义规划满足供电需求，基础执行按第二问即时平衡规则运行，改进执行按第 8.6 节估计后续库存价值。

风险余量取此前 28 个完整日期、相同发布版本及目标前后三个区间的净负载误差。将无余量、50%分位余量和 70%分位余量分别与 8 种更新时间组合配对，共比较 24 组方案。1 月 22—31 日验证选定 50%分位余量及 6、12、18 点更新，随后在 2—12 月评价。负载预测器和名义日末目标保持一致，以分离预报更新与调整机制的影响。

图 9 以一月验证数据比较风险余量与更新时间。左图给出 24 组候选的费用矩阵，黑框标出 50%余量、三日内更新的选定方案；右图沿 0、6、12、18 点的顺序增加预报，展示信息更新对验证费用的影响。

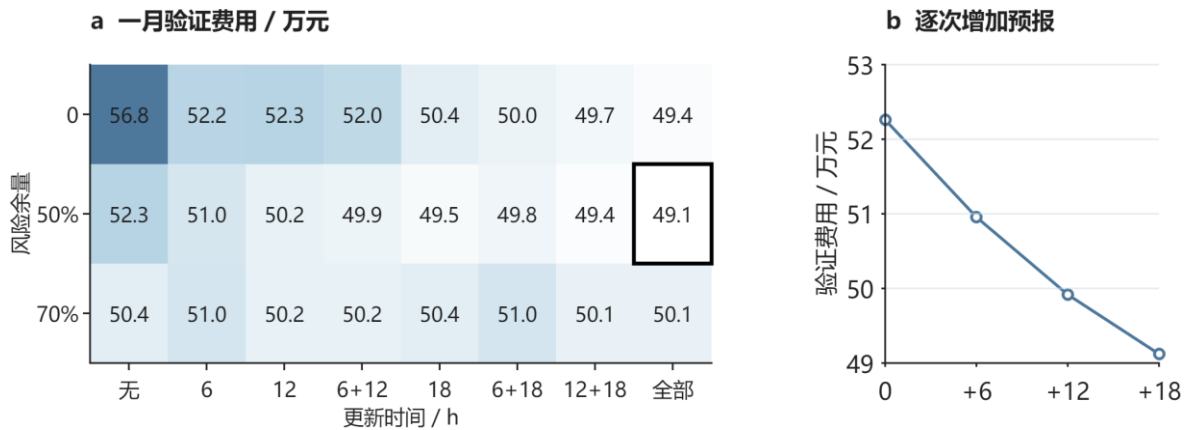


图 9 风险余量与预报更新频次的验证比较

8.4 基础滚动策略的更新时间收益

图 10 以点阵标出启用的预报时刻，用同一横轴比较相对仅午夜预报的全年节省；底部连接基础滚动、负载修正选择与库存价值控制的费用。上半图固定 50%余量与基础执行器，用于分析信息价值；下半图给出最终方案的形成过程。

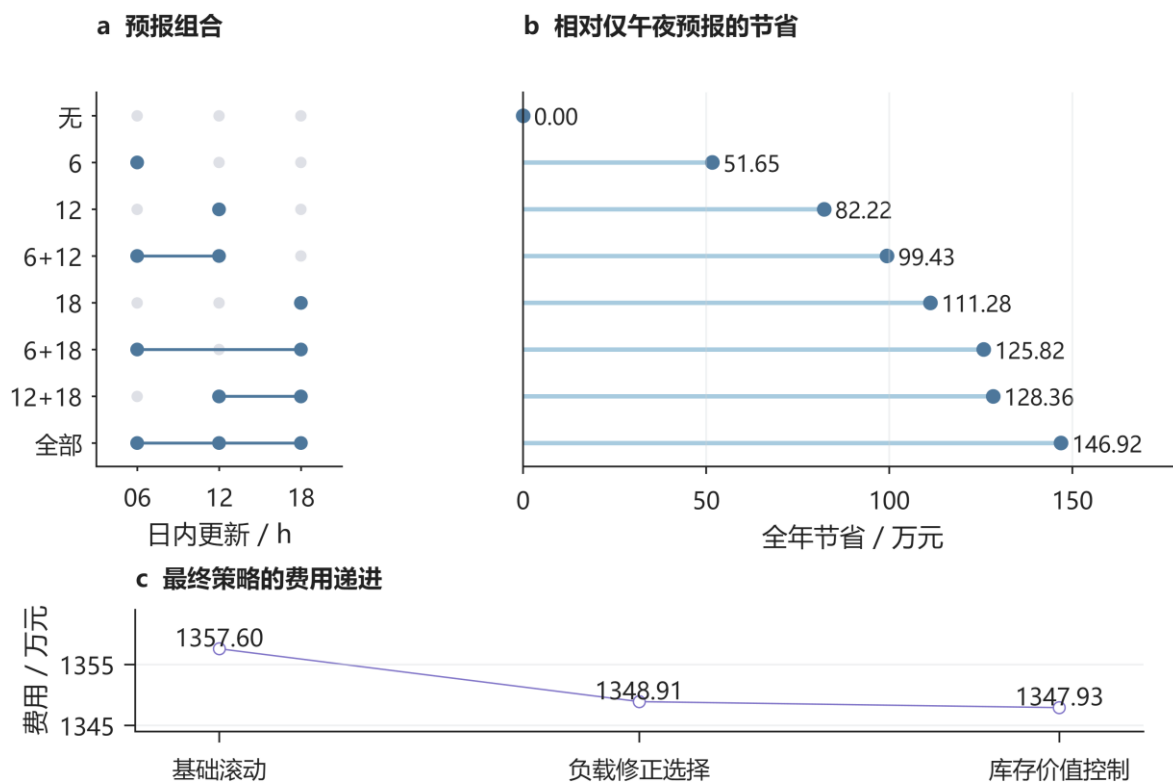


图 10 预报更新组合的全年收益与第三问最终费用

表 8 将两方案费用分解为午夜计划、净调整及紧急补购三部分。

表 8 第三问基础策略与仅午夜预报的费用分解

费用或运行量	仅午夜预报	日内滚动
原计划费/元	12,530,137.77	12,521,239.63
新增购电费/元	0.00	678,211.30
取消量净费用/元	0.00	-203,600.86
紧急购电费/元	2,514,989.16	580,126.71
总费用/元	15,045,126.93	13,575,976.78
紧急电量/kWh	407,324.31	101,019.32
期末储电量/kWh	5,903.65	5,903.65

在相同 50%余量下，三次更新将总费用由 15,045,126.93 元降至 13,575,976.78 元，净节省 1,469,150.15 元，降幅 9.76%；实际紧急购电量降至 101,019.32 kWh。新预报使部分供电缺口提前通过计划调整解决，紧急补购费用的下降足以覆盖调整支出。因此，本题有必要引入零点之外的预报。两方案初末储电量相同，节费来自运行策略改善。

8.5 面向提前时长的负载修正与月度模型选择

仅在零点预测负载，会忽略日内已观测偏差的持续性。设零点预测误差为实际负载减零点预测，以每次发布前 18 个十分钟区间的平均误差作为当前偏差 x ；历史目标小时的六个区间平均误差作为响应 y 。分别对 6、12、18 点及各未来目标小时拟合非负收缩回归：

$$\hat{\beta}_{d,v,h} = \text{clip}_{[0,1.5]} \left(\frac{\sum_{i \in H_d} x_{i,v} y_{i,v,h}}{1.2 \sum_{i \in H_d} x_{i,v}^2} \right), \quad H_d = \{\max(7, d-28), \dots, d-1\}. \quad (22)$$

其中日期从 0 编号；自第 14 日起启用，至少使用 7 个完整历史日；分母为零时系数取零。1.2 倍分母对应 20% 的平方误差尺度惩罚，系数上限 1.5 限制短样本放大。修正后的预测为：

$$\hat{L}_{d,v,t}^A = \max\{0, \hat{L}_{d,t}^0 + \hat{\beta}_{d,v,h(t)} x_{d,v}\}. \quad (23)$$

同一目标小时共享修正量，零点预测不变。50% 风险余量仍从该预测方案此前 28 天的历史误差计算，避免沿用旧误差分布而重复补偿。表 9 比较全期各发布时刻的负载预测误差，单位均为 kWh/十分钟。

表 9 负载自适应修正的同目标误差对照

发布时刻	基础 MAE	修正 MAE	降幅
06:00	30.26	27.96	7.61%
12:00	30.98	28.85	6.85%
18:00	31.58	27.68	12.34%

固定启用修正在 1 月 22—31 日使第三、四问滚动验证费分别增加 972.85 元和 1,149.73 元，因此不能依据后续全年收益回选一月方案。本文在验证结束后固定一项月度更新规则：2 月使用一月选定的基础预测；3 月起，每月首日分别回放此前 28 天的基础与修正方案，两者从该窗口起点的实际储电量出发，按历史真实费用选择下月方案，平局保留基础方案。候选模型、窗口、收缩系数与费用口径在全年评价前固定，月底真实数据仅在次月选择时可见。

两类电价情景均在 3、6、7、8、9、10 月启用修正，在其余月份使用基础预测。实际储电量连续跨月传递，历史回放的末状态不覆盖实时状态。全年固定启用修正的费用另作消融结果保存，其收益不作为回选规则。该比较属于同一年度数据上的顺序开发验证，并非未接触过的外部测试集。

事后对月度验证末端库存作敏感性检查：将每 kWh 储电的价值从 0 变化至样本最高紧急电价折算值，20 次模型选择均保持不变，费用排序不依赖低估候选方案的剩余储电量。

8.6 计入下次调单机会的库存价值

直接把第 6.4 节固定合同价值函数用于滚动执行，会将后续全部缺口都按五倍紧急价计值，忽略下次发布后可新增普通合同。该方法在一月验证中增加第三问费用 4,210.28

元。为修正这一结构偏差，在当前至下次发布的区间仍按五倍价估计缺口，下一发布之后则以 1.5 倍预测价近似可新增计划的边际费用；每次发布重新构造价值函数并只执行随后 36 个时段。1.5 倍仅用于后续价值估计，实际紧急账单始终按五倍价支付。

修正方案一月费用 491,182.82 元，较即时平衡低 29.11 元；据此选定后，全年费用由 13,489,127.94 元降至 13,479,283.32 元，再省 9,844.62 元。固定合同价值法全年反而增加 149,493.07 元，验证了调单机会必须进入价值估计。该近似未显式求解未来调单、取消与库存的完整联合场景问题，其作用由同口径顺序账单检验。

为单独识别执行器贡献，两执行方案共享第 8.5 节因果负载选择信号；该信号由基础执行器的历史影子回放生成，实际库存分别连续传递，不用改进方案的未来费用重选预测模型。

九 第四问 波动电价下的购电策略

9.1 电价信息与不确定性

第二、三问采用每天重复的分时电价，本问改用附件 4 的实际价格序列。全年 365 天共 52,560 个十分钟电价，范围为 0.0076—1.7936 元/kWh。图 11 展示价格的季节变化与日内峰谷结构，同一时刻的交易成本不再逐日相同，储能的跨时段价值也随之变化。

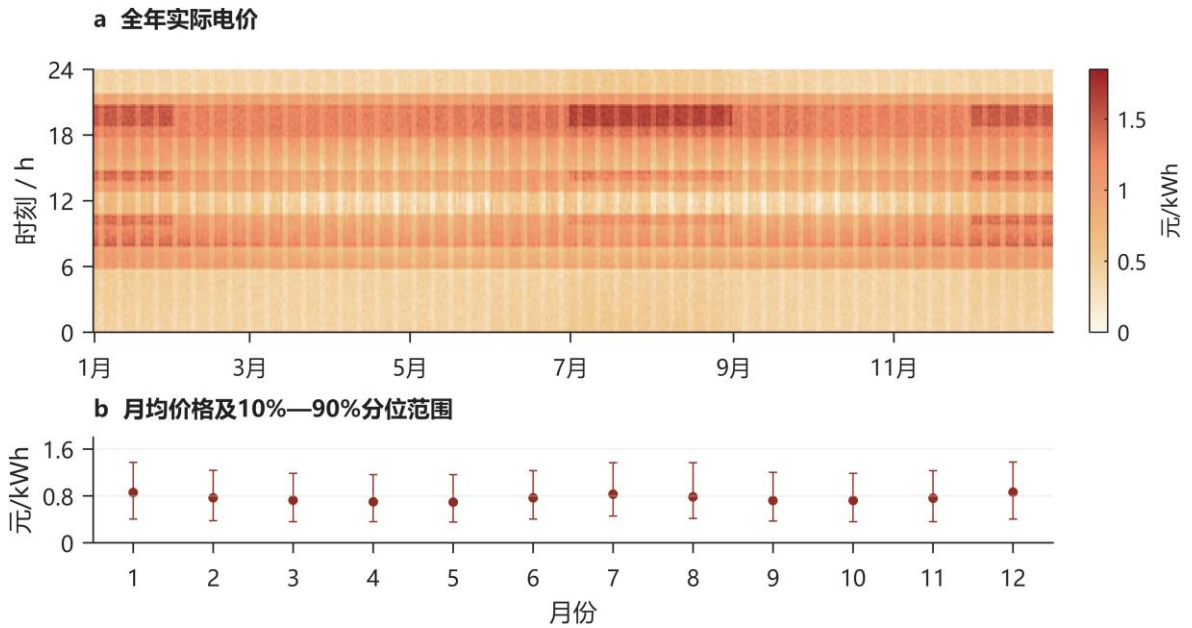


图 11 波动电价的日内结构与月度分布

(a) 全年原始十分钟价格，不截断峰谷。(b) 每月全部价格的均值与 10%—90% 分位范围，表示价格分布而非均值的置信区间。

按第 3.1 节的信息假设，决策时尚未揭示的价格以历史预测替代。以发布时刻 τ 到目标时刻 j 的预测记为 $\hat{p}_{\tau,j}$ ，实际价格分解为：

$$p_j = \hat{p}_{\tau,j} + \varepsilon_{\tau,j}. \quad (24)$$

日前分支沿用线性预测结构，以昨日、上周同槽价格，日内与星期正余弦，滞后差值、乘积及两组滞后曲线均值和标准差构成 12 维特征，标准化后用岭回归估计价格。惩罚系数取 1，1 月 15 日、22 日及后续每月首日重新拟合，训练窗口最多 60 日，所有训练目标在拟合前已经发生。预测价格下限为 0.001 元/kWh。

滚动分支采用昨日与上周同目标时段价格的均值，并在 0、6、12、18 点按最新可见历史生成预测。两个分支的价格输入规则由一月验证费用确定后固定；此处价格预测作为统一调度模型的输入模块。

价格误差用过去 28 个完整日、相同发布时刻和目标时段的残差描述。图 12 展示四个指定日期的午夜预测及残差 10%—90%分位范围。区间端点只使用该日之前的数据；全期 48,096 个午夜预测目标的实际覆盖率为 74.36%，因此该范围用来展示预测风险，不作为未来价格的保证边界。

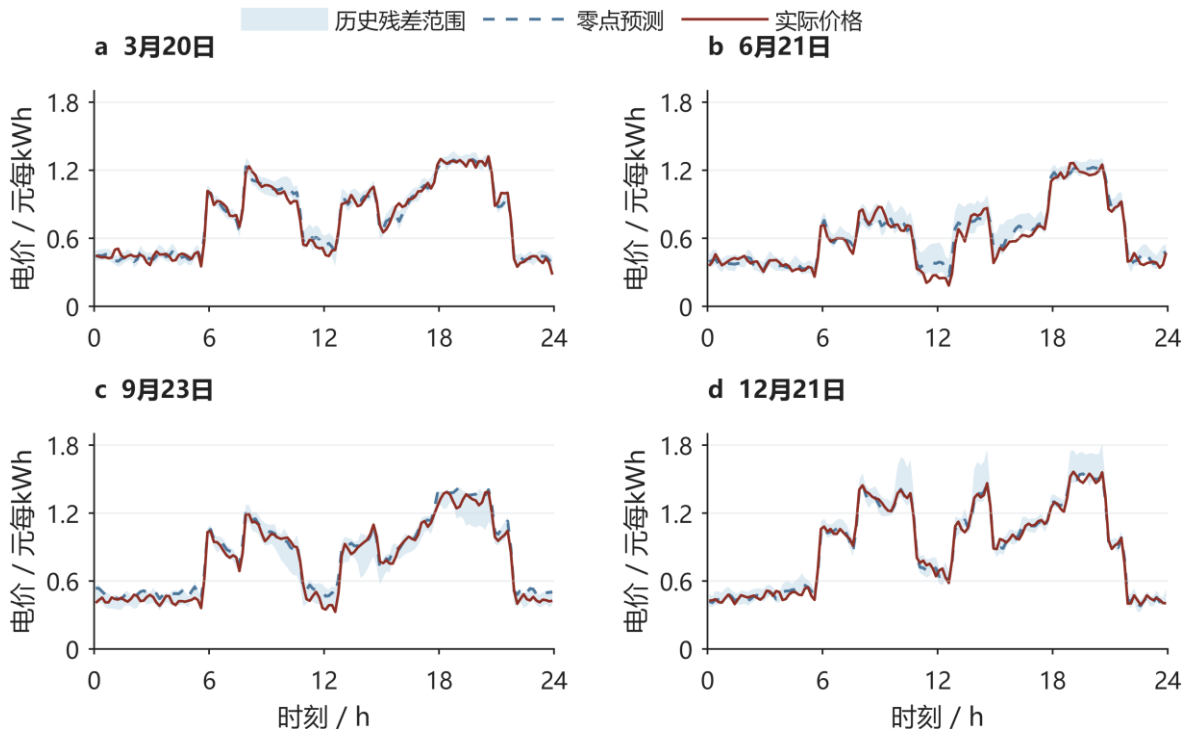


图 12 波动价格的预测偏差与历史残差范围

实线为实际价格，虚线为午夜预测；阴影为点预测加此前 28 日对应残差的 10%—90% 分位数，并将下界截至 0.001 元/kWh。四个日期由题目指定，所有面板使用相同坐标尺度。

9.2 日前与滚动模型的价格扩展

第四问继承第二问的供需预测、70%风险余量和固定合同价值控制，以及第三问的滚动光伏预报、50%风险余量、负载修正选择和可调单库存价值。新增内容是：计划目标、合同调整和库存估值中的未来价格均换为当次预测，实际结算使用交易区间的真实价格。

对于日前分支，记 $\mathcal{F}_d$ 为第二问给定当日名义供需、初始库存及日末下限后的可行域，零点计划满足：

$$g_d^0 \in \arg \min_{(g,c,d,w,s) \in \mathcal{F}_d} \sum_{t=1}^{144} \hat{p}_{d,0,t} g_t. \quad (25)$$

对于滚动分支，设 R_τ 为尚未执行的时段， k 、 a 、 b 分别为相对午夜合同保留、取消和新增的购电量，满足 $k_t + a_t = g_t^0$ 、 $g_t = k_t + b_t$ 。在第 8.2 节的合同规则下，用以下目标替换第三问固定电价目标：

$$\min \sum_{t \in R_\tau} \hat{p}_{\tau,t} (k_t + 0.5a_t + 1.5b_t). \quad (26)$$

每次滚动使用当前真实储电量、新预报和当前预测价格，过去的执行结果与午夜原合同保持不变。计划层采用预测价格的确定性等价近似，并以历史验证选择规则；供需误差继续由风险余量处理。本文未将价格误差区间设为硬约束，也未假定点预测能够消除价格风险。

实时执行沿用第 6.4 节的库存价值决策。当前缺口成本使用已揭示的实际价格 p ；未来路径费用使用 $\hat{p}_{\tau,t}$ 。日前合同锁定时，未来缺口以五倍预测价格估值；滚动分支在下次发布前采用五倍价，之后以 1.5 倍预测价格近似新增合同机会。该近似只影响库存决策，账单仍按真实合同量和交易价格计算：

$$C_{4,2} = \sum_{d,t} p_{d,t} (g_{d,t}^0 + 5e_{d,t}), \quad C_{4,3} = \sum_{d,t} p_{d,t} (k_{d,t} + 0.5a_{d,t} + 1.5b_{d,t} + 5e_{d,t}). \quad (27)$$

因此，价格变化同时影响“计划在哪个时段买电”“日内是否付费调单”和“当前是否保留库存”。图 13 给出题目指定日期 9 月 23 日的实际运行过程，展示价格、储电量及紧急购电的时间对应关系。

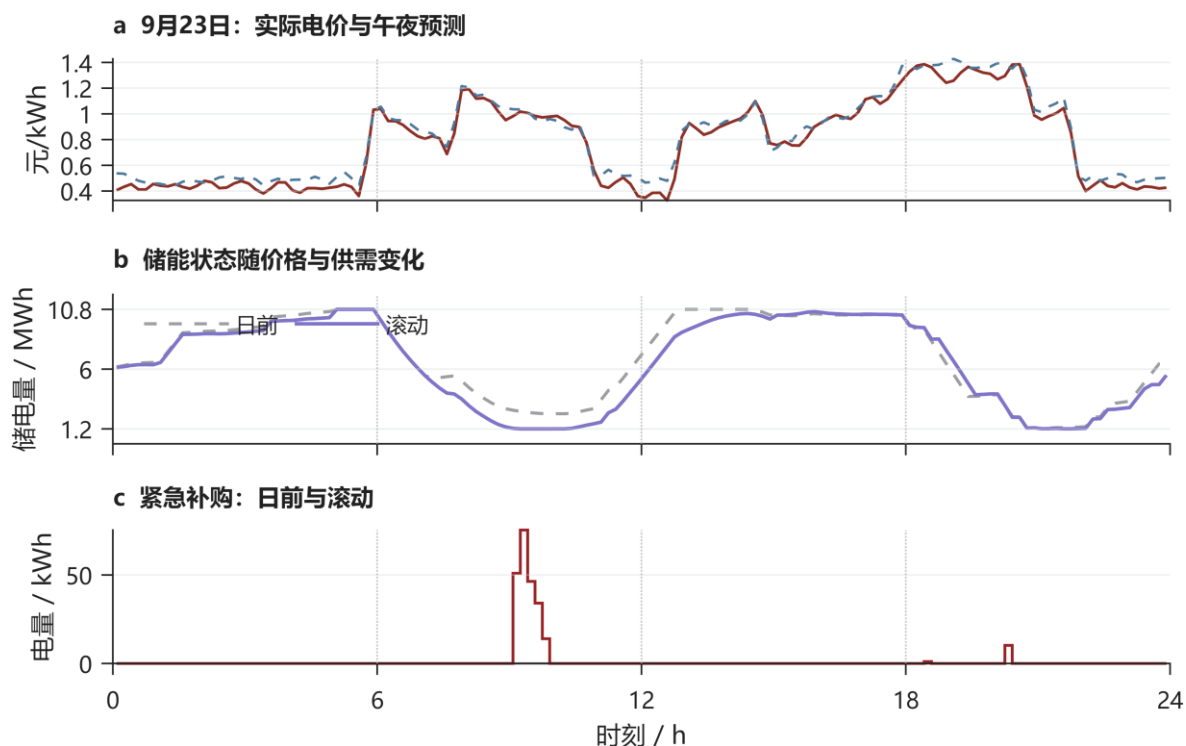


图 13 波动电价下日前与滚动策略的运行过程

(a) 实际价格与午夜预测。(b) 两个策略的实际储电量。(c) 紧急购电量。竖虚线标明 6、12、18 点的预报更新时间；各子图共享十分钟时间轴，展示题目指定日期的轨迹，不据单日曲线推断全年收益。

9.3 实际费用与调度效果

两类策略均在 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日逐时执行，并保持实际储电量跨日连续。表 10 按保留合同、取消、新增及紧急补购四项归集实际费用；日前策略不能主动调单，后两类合同调整项为零。

表 10 波动电价下两类策略的实际费用构成

费用项目	日前策略/元	滚动策略/元
保留合同购电费	13,663,460.94	12,764,260.61
取消合同费用	0.00	234,774.15
新增合同购电费	0.00	765,937.23
紧急购电费	1,102,031.74	445,909.02
总费用	14,765,492.68	14,210,881.01

滚动策略总费用较日前低 554,611.67 元，降幅为 3.76%。其中紧急购电费减少 656,122.72 元，普通合同及调整相关费用合计增加 101,511.05 元；日内调整付出额外合同成本，同时降低了高价补购支出。该差额是两套完整策略的运行结果，包含预报、预测输入和调单权限的共同作用。两者期末储电量分别为 5,939.92 和 5,952.82 kWh，按题设账单不计期末残值。

图 14 进一步检验库存价值控制的贡献。在各自相同价格输入、计划生成规则和初末库存的条件下，相比即时平衡执行，日前节省 115,042.37 元，滚动节省 5,444.97 元。后者已能借助调单补足后续缺口，因此进一步优化库存配置的增益较小。

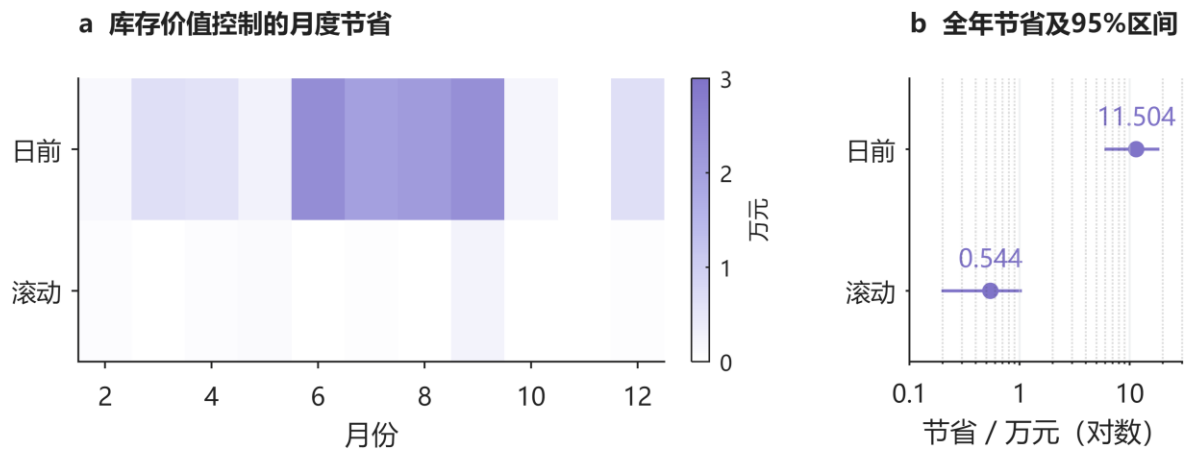


图 14 库存价值控制在波动电价下的收益

（a）两类策略各自相对即时平衡执行的月度节省。（b）全年节省及 95%配对区块重采样区间，横轴采用对数坐标以兼顾两类收益的量级差异；采用 2,000 次、14 日区块，日前区间为[59,151.20，186,368.40]元，滚动为[1,953.22，10,500.59]元。区间反映同年固定轨迹的条件波动，不校正模型开发与选择偏差。

表 11 汇总四问的最终结果，指定日期的购电与储能表保留于附录 A。第二问到第三问扩展合同权限，第四问在这两条分支中引入波动价格，均使用相同物理约束与库存决策逻辑。

表 11 四问最终策略与购电费用

问题	新增信息或权限	最终策略	购电费用/元
一	供需与电价已知	确定性线性规划	35,126.85
二	供需预测误差	风险校准与固定合同库存价值	13,991,392.60
三	日内预报、合同调整	滚动优化与可调单库存价值	13,479,283.32
四：日前	未来电价未知	预测价格下的日前策略	14,765,492.68
四：滚动	未来电价未知	预测价格下的滚动策略	14,210,881.01

第一问为单日费用，其余为 334 天费用；各分支分别评价，不合并为同一系统的总费用。

十 模型的评价与推广

10.1 模型的优点

（1）四问采用统一的能量平衡与储能状态方程，依次扩展供需误差、日内预报和波动价格。各阶段新增变量对应实际的信息或合同变化，便于解释方案的递进关系及不同策略的适用条件。

(2) 将计划与执行分开处理。计划层用风险余量权衡多购支出和欠购损失，执行层以库存后续价值确定放电量，使有限电量能够用于更昂贵的后续缺口。第二问在相同初末库存下节省 141,219.56 元，体现了跨时段配置的作用。

(3) 滚动策略保留午夜原合同，以保留、取消和新增量计费；每次仅更新尚未执行的区间，并将真实储电量传递至下一时刻。预测训练、残差估计和模型选择均使用历史信息，策略具有按时间执行的明确流程。

(4) 线性规划与分段线性库存价值兼顾求解效率和物理解释。五个最终分支的逐时能量平衡、容量、功率与充放电互斥均满足模型约束，实际费用能够由交易电价和合同账单复算。

10.2 模型的不足

(1) 未来供需和电价均以有限历史估计，价格在计划层采用点预测近似，尚未联合刻画极端价格与供需缺口的相关风险。历史残差范围的实际覆盖率低于其名义分位宽度，对尖峰时段仍可能低估风险。

(2) 库存价值由历史路径均值近似，滚动分支以 1.5 倍预测价格描述下次调单机会，未完整刻画未来多次预报更新与合同决策。名义日末 6,000 kWh 下限有助于维持库存，但不等同于最优跨日终端价值。

(3) 模型忽略电池老化、区间内快速功率变化和充放电切换成本。现有验证集中于同一年数据，尚需独立年份检验季节变化、极端天气与规则变化下的适应性。

10.3 模型的推广

(1) 面向含光伏和储能的园区、商业建筑或充电站，可保留共同调度结构，替换负载曲线、设备容量和交易规则。若加入售电或需求响应，应同步修改功率平衡、结算目标及充放电互斥处理，重新检验模型条件。

(2) 可用联合场景描述负载、光伏和价格误差，将当前点预测计划扩展为带风险约束的多阶段优化；每次预报发布后更新场景与实际库存，以处理极端缺口和价格尖峰。

(3) 可在目标中加入电池吞吐量或循环寿命成本，并用跨日滚动时域估计期末库存价值，从短期购电节费扩展至设备全寿命运行管理。

十一 参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题 微网与外部电网电力调控策略及附件.
- [2] SciPy Developers. `scipy.optimize.linprog` and `scipy.optimize.milp`.
<https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html>. 访问日期 2026-09-11.
- [3] scikit-learn Developers. Ridge. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.Ridge.html. 访问日期 2026-09-11.
- [4] Morstyn T, Hredzak B, Aguilera R P, Agelidis V G. Model Predictive Control for Distributed Microgrid Battery Energy Storage Systems. *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, 2018, 26(3):1107–1114. DOI:10.1109/TCST.2017.2699159.
- [5] Boyd S, Vandenberghe L. *Convex Optimization*. Cambridge University Press, 2004.
<https://web.stanford.edu/~boyd/cvxbook/>.

附录 A 四问指定日期完整结果

电量单位为 kWh，费用单位为元。普通购电与紧急购电分列。滚动问题的指定时段和全天购电量指最终有效普通计划；午夜计划及每次更新完整保存在 Excel 中。所有表由实际轨迹自动生成。

A.1 问题 1

对应结果见表 12。

表 12 问题 1（单日）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	486.40	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	394.93	18:00-18:10	636.98	20:00-20:10	0.00
全天购电量 59,482.70 kWh			全天购电费 35,126.85 元		

对应结果见表 13。

表 13 问题 1（单日）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,500.00	0.00	04:00-08:00	833.33	5,947.42
08:00-12:00	3,954.63	2,121.42	12:00-16:00	6,119.37	91.10
16:00-20:00	0.00	5,068.69	20:00-24:00	5,333.33	3,571.31
00:00 储电	6,000.00		24:00 储电	6,000.00	

A.2 问题 2

对应结果见表 14。

表 14 问题 2（2025-03-20）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	574.14	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	488.93	18:00-18:10	720.76	20:00-20:10	0.00
全天购电量 68,036.47 kWh			全天购电费 41,302.44 元		

对应结果见表 15。

表 15 问题 2（2025-03-20）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,071.86	209.79	04:00-08:00	1,038.99	5,515.86
08:00-12:00	6,186.28	2,777.38	12:00-16:00	4,162.63	444.57
16:00-20:00	266.98	5,654.71	20:00-24:00	5,687.88	2,954.47
00:00 储电	6,617.05		24:00 储电	6,382.68	

对应结果见表 16。

表 16 问题 2（2025-03-20） 紧急购电

时段	电量
17:20-17:30	5.19

对应结果见表 17。

表 17 问题 2（2025-06-21） 指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	210.92	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量 36,315.40 kWh			全天购电费 21,120.39 元		

对应结果见表 18。

表 18 问题 2（2025-06-21） 储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	526.76	524.94	04:00-08:00	413.77	4,402.74
08:00-12:00	9,426.35	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	151.96	5,493.83	20:00-24:00	6,132.83	2,497.81
00:00 储电	6,945.01		24:00 储电	7,576.71	

对应结果见表 19。

表 19 问题 2（2025-06-21） 紧急购电

时段	电量
无	0.00

对应结果见表 20。

表 20 问题 2（2025-09-23） 指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	491.40	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	549.29	18:00-18:10	788.73	20:00-20:10	0.00
全天购电量 71,561.09 kWh			全天购电费 44,415.98 元		

对应结果见表 21。

表 21 问题 2（2025-09-23） 储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	5,252.67	0.00	04:00-08:00	218.14	5,830.96
08:00-12:00	5,558.85	1,896.62	12:00-16:00	4,033.40	575.17
16:00-20:00	231.66	5,642.21	20:00-24:00	6,050.86	2,841.96
00:00 储电	6,072.60		24:00 储电	6,631.50	

对应结果见表 22。

表 22 问题 2（2025-09-23） 紧急购电

时段	电量
20:20-20:30	0.33

对应结果见表 23。

表 23 问题 2（2025-12-21） 指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	967.61	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	812.86	18:00-18:10	739.98	20:00-20:10	0.00
全天购电量 97,145.51 kWh			全天购电费 62,434.14 元		

对应结果见表 24。

表 24 问题 2（2025-12-21） 储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,629.25	143.74	04:00-08:00	1,398.62	1,538.91
08:00-12:00	5,704.82	7,168.67	12:00-16:00	6,940.07	2,243.11
16:00-20:00	24.16	5,708.86	20:00-24:00	5,695.76	2,842.53
00:00 储电	6,318.60		24:00 储电	6,443.34	

对应结果见表 25。

表 25 问题 2（2025-12-21） 紧急购电

时段	电量
07:50-08:00	23.78

A.3 问题 3

对应结果见表 26。

表 26 问题 3（2025-03-20） 指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	520.67	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	638.18	18:00-18:10	714.94	20:00-20:10	0.00
全天购电量 66,401.94 kWh			全天购电费 42,938.13 元		

对应结果见表 27。

表 27 问题 3（2025-03-20）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,249.82	348.06	04:00-08:00	1,010.91	5,813.27
08:00-12:00	3,254.96	2,698.33	12:00-16:00	6,483.14	254.72
16:00-20:00	646.16	5,206.99	20:00-24:00	5,530.12	3,018.64
00:00 储电	6,309.41		24:00 储电	6,100.33	

对应结果见表 28。

表 28 问题 3（2025-03-20）紧急购电

时段	电量
09:40-10:00	79.05
21:40-21:50	4.66

对应结果见表 29。

表 29 问题 3（2025-06-21）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	120.43	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量 34,874.69 kWh			全天购电费 19,723.09 元		

对应结果见表 30。

表 30 问题 3（2025-06-21）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	275.76	271.67	04:00-08:00	449.87	3,308.89
08:00-12:00	9,888.78	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	41.37	6,074.66	20:00-24:00	5,603.72	2,654.17
00:00 储电	5,225.44		24:00 储电	6,181.87	

对应结果见表 31。

表 31 问题 3（2025-06-21）紧急购电

时段	电量
无	0.00

对应结果见表 32。

表 32 问题 3（2025-09-23）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	347.56	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	522.47	18:00-18:10	784.63	20:00-20:10	0.00
全天购电量 67,918.94 kWh			全天购电费 44,580.19 元		

对应结果见表 33。

表 33 问题 3（2025-09-23）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,885.98	16.12	04:00-08:00	353.76	6,967.82
08:00-12:00	4,885.84	1,675.86	12:00-16:00	6,129.08	508.84
16:00-20:00	118.44	5,841.36	20:00-24:00	5,814.52	2,695.27
00:00 储电	6,102.47		24:00 储电	6,398.80	

对应结果见表 34。

表 34 问题 3（2025-09-23）紧急购电

时段	电量
09:00-09:50	220.76
20:20-20:30	6.37

对应结果见表 35。

表 35 问题 3（2025-12-21）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	924.13	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	821.56	18:00-18:10	739.98	20:00-20:10	0.00
全天购电量 95,721.86 kWh			全天购电费 62,219.35 元		

对应结果见表 36。

表 36 问题 3（2025-12-21）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,657.30	179.36	04:00-08:00	1,565.97	1,572.10
08:00-12:00	5,310.40	7,513.79	12:00-16:00	7,773.62	2,250.94
16:00-20:00	57.98	5,766.67	20:00-24:00	5,676.93	2,842.53
00:00 储电	6,219.20		24:00 储电	6,395.64	

对应结果见表 37。

表 37 问题 3（2025-12-21）紧急购电

时段	电量
07:50-08:00	33.89

A.4-2 问题 4-2

对应结果见表 38。

表 38 问题 4-2（2025-03-20）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	574.14	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	488.93	18:00-18:10	310.56	20:00-20:10	756.24
全天购电量 67,791.08 kWh		全天购电费 42,355.14 元			

对应结果见表 39。

表 39 问题 4-2（2025-03-20）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	3,655.77	152.63	04:00-08:00	1,195.22	5,572.84
08:00-12:00	6,186.28	2,777.38	12:00-16:00	4,162.63	444.57
16:00-20:00	214.58	7,108.02	20:00-24:00	5,717.23	1,458.76
00:00 储电	6,850.72		24:00 储电	6,409.05	

对应结果见表 40。

表 40 问题 4-2（2025-03-20）紧急购电

时段	电量
无	0.00

对应结果见表 41。

表 41 问题 4-2（2025-06-21）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	210.92	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量 36,422.89 kWh		全天购电费 18,518.97 元			

对应结果见表 42。

表 42 问题 4-2（2025-06-21）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	438.52	3,694.59	04:00-08:00	1,239.76	1,877.96
08:00-12:00	9,421.97	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	163.47	5,505.34	20:00-24:00	6,196.26	2,497.81
00:00 储电	7,001.50		24:00 储电	7,631.37	

对应结果见表 43。

表 43 问题 4-2（2025-06-21）紧急购电

时段	电量
无	0.00

对应结果见表 44。

表 44 问题 4-2（2025-09-23）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	491.40	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	549.29	18:00-18:10	416.70	20:00-20:10	0.00
全天购电量 71,436.45 kWh			全天购电费 46,451.24 元		

对应结果见表 45。

表 45 问题 4-2（2025-09-23）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,585.50	0.00	04:00-08:00	760.67	5,830.96
08:00-12:00	5,687.53	1,896.62	12:00-16:00	3,858.02	528.46
16:00-20:00	253.12	6,023.40	20:00-24:00	6,035.33	2,472.31
00:00 储电	6,184.77		24:00 储电	6,633.87	

对应结果见表 46。

表 46 问题 4-2（2025-09-23）紧急购电

时段	电量
20:10-20:20	10.23

对应结果见表 47。

表 47 问题 4-2（2025-12-21）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	967.61	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	812.86	18:00-18:10	739.98	20:00-20:10	0.00
全天购电量 97,314.24 kWh			全天购电费 73,263.64 元		

对应结果见表 48。

表 48 问题 4-2（2025-12-21）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	5,056.07	143.74	04:00-08:00	1,743.90	2,155.89
08:00-12:00	5,755.95	7,219.80	12:00-16:00	6,952.06	2,243.11
16:00-20:00	24.16	5,708.86	20:00-24:00	5,755.02	2,845.49
00:00 储电	6,309.24		24:00 储电	6,493.37	

对应结果见表 49。

表 49 问题 4-2（2025-12-21）紧急购电

时段	电量
07:50-08:00	23.78

A.4-3 问题 4-3

对应结果见表 50。

表 50 问题 4-3（2025-03-20）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	520.67	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	638.18	18:00-18:10	714.94	20:00-20:10	741.44
全天购电量 66,091.31 kWh			全天购电费 43,656.33 元		

对应结果见表 51。

表 51 问题 4-3（2025-03-20）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	3,255.66	249.34	04:00-08:00	1,840.75	5,937.64
08:00-12:00	3,254.96	2,698.33	12:00-16:00	6,863.61	254.72
16:00-20:00	291.94	6,696.45	20:00-24:00	5,561.08	1,554.74
00:00 储电	6,485.79		24:00 储电	6,123.41	

对应结果见表 52。

表 52 问题 4-3（2025-03-20）紧急购电

时段	电量
09:40-10:00	79.05

对应结果见表 53。

表 53 问题 4-3（2025-06-21）指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	0.00	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	120.43	18:00-18:10	0.00	20:00-20:10	0.00
全天购电量 34,998.69 kWh			全天购电费 17,375.08 元		

对应结果见表 54。

表 54 问题 4-3（2025-06-21）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	275.76	2,705.06	04:00-08:00	1,497.17	1,779.01
08:00-12:00	9,921.65	0.00	12:00-16:00	0.00	0.00
16:00-20:00	41.37	6,074.66	20:00-24:00	5,613.02	2,623.77
00:00 储电	5,257.18		24:00 储电	6,224.03	

对应结果见表 55。

表 55 问题 4-3（2025-06-21） 紧急购电

时段	电量
无	0.00

对应结果见表 56。

表 56 问题 4-3（2025-09-23） 指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	347.56	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	522.47	18:00-18:10	628.48	20:00-20:10	0.00
全天购电量 67,886.23 kWh			全天购电费 46,606.18 元		

对应结果见表 57。

表 57 问题 4-3（2025-09-23） 储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	4,249.37	22.22	04:00-08:00	984.97	6,967.82
08:00-12:00	4,885.84	1,675.86	12:00-16:00	6,081.90	461.66
16:00-20:00	110.65	5,980.56	20:00-24:00	5,668.05	2,563.12
00:00 储电	6,114.10		24:00 储电	6,262.09	

对应结果见表 58。

表 58 问题 4-3（2025-09-23） 紧急购电

时段	电量
09:00-09:50	220.76
18:20-18:30	1.08
20:10-20:20	10.23

对应结果见表 59。

表 59 问题 4-3（2025-12-21） 指定时段购电及全天费用

时间段	购电量	时间段	购电量	时间段	购电量
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	924.13	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	821.56	18:00-18:10	739.98	20:00-20:10	0.00
全天购电量 95,641.71 kWh			全天购电费 72,890.05 元		

对应结果见表 60。

表 60 问题 4-3（2025-12-21）储能运行

时间段	充电量	放电量	时间段	充电量	放电量
00:00-04:00	5,169.62	178.51	04:00-08:00	232.98	904.57
08:00-12:00	5,347.35	7,538.30	12:00-16:00	8,080.06	2,504.57
16:00-20:00	57.98	5,766.67	20:00-24:00	5,708.45	2,845.49
00:00 储电	6,215.16		24:00 储电	6,420.72	

对应结果见表 61。

表 61 问题 4-3（2025-12-21）紧急购电

时段	电量
07:50-08:00	33.89

附录 B 支撑文件与计算程序

五份结果工作簿分别为 result1.xlsx、result2.xlsx、result3.xlsx、result4-2.xlsx 和 result4-3.xlsx，均保持原题模板。完整运行数据、代码和图表源文件随支撑材料提供；程序按“数据读取—历史预测—风险校准—计划求解—实时执行—费用结算”的顺序组织。

下面给出价格预测、线性规划及库存价值计算的核心程序。所有实际费用以交易时刻价格结算，原始附件只读。

src/q12.py

"""Causal forecasts, MILP day-ahead dispatch and independent physical audits.

Run from the repository: python -m src.q12 --data-root <C 題 directory> --stage full
All power observations are interpreted as interval means at right-end labels.

"""

```
from __future__ import annotations
```

```
import argparse
from dataclasses import asdict, dataclass
import hashlib
import json
import os
from pathlib import Path
import platform
import subprocess
import time

os.environ.setdefault("OPENBLAS_NUM_THREADS", "1")
os.environ.setdefault("OMP_NUM_THREADS", "1")
import numpy as np
import pandas as pd
import scipy
from scipy.optimize import Bounds, LinearConstraint, milp
from scipy.sparse import lil_matrix
```

```
@dataclass(frozen=True)
class Battery:
    minimum: float = 1200.0
    maximum: float = 10800.0
    initial: float = 6000.0
    max_power: float = 5000.0
    eta_c: float = 0.9
    eta_d: float = 0.9
    dt: float = 1 / 6

    @property
    def limit(self):
        return self.max_power * self.dt
```

```
B = Battery()
N = 144
TOL = 1e-5
```

```
def dump_json(path, obj):
    Path(path).write_text(json.dumps(obj, ensure_ascii=False, indent=2, allow_nan=False), encoding="utf-8")
```

```
def interval_label(i):
    def clock(m):
        return f"{m // 60:02d}:{m % 60:02d}"
    return f"{clock(i * 10)}-{clock((i + 1) * 10)}"
```

```
def time_minutes(value):
    if hasattr(value, "hour"):
        return value.hour*60 + value.minute
    text = str(value).strip()
    next_day = "+1" in text
    hour, minute, *_ = text.replace("+1", "").split(":")
    return int(hour)*60 + int(minute) + 1440*int(next_day)
```

```
def read_inputs(root):
    root = Path(root)
```

```

day = pd.read_excel(root / "附件/附件 1.xlsx", sheet_name=0, header=0)
load = pd.read_excel(root / "附件/附件 2.xlsx", sheet_name="小区负载", header=0)
pv = pd.read_excel(root / "附件/附件 2.xlsx", sheet_name="光伏发电实际功率", header=0)
dates = pd.to_datetime(load.iloc[:, 0])
if day.shape != (144, 4) or load.shape != (365, 145) or pv.shape != (365, 145):
    raise ValueError("Unexpected input dimensions")
if not dates.equals(pd.to_datetime(pv.iloc[:, 0])):
    raise ValueError("Load/PV dates differ")
if list(dates) != list(pd.date_range("2025-01-01", "2025-12-31")):
    raise ValueError("Dates must cover the complete ordered year")
expected_minutes = list(range(10, 1441, 10))
if any([time_minutes(v) for v in labels] != expected_minutes
        for labels in (load.columns[1:], pv.columns[1:], day.iloc[:, 0])):
    raise ValueError("Input time labels do not match")
data = {
    "dates": pd.DatetimeIndex(dates), "price": day.iloc[:, 1].to_numpy(float),
    "q1_load": day.iloc[:, 2].to_numpy(float) * B.dt,
    "q1_pv": day.iloc[:, 3].to_numpy(float) * B.dt,
    "load": load.iloc[:, 1:].to_numpy(float) * B.dt,
    "pv": pv.iloc[:, 1:].to_numpy(float) * B.dt,
}
audit = {"shapes": {"attachment1": list(day.shape), "load": list(load.shape), "pv": list(pv.shape)},
        "date_start": str(dates.iloc[0].date()), "date_end": str(dates.iloc[-1].date()),
        "duplicates": int(dates.duplicated().sum()), "input_files": [], "variables": {}}
for key in ["price", "q1_load", "q1_pv", "load", "pv"]:
    a = data[key]
    if not np.isfinite(a).all() or (a < 0).any():
        raise ValueError(f"Nonfinite or negative data in {key}; investigate, do not silently impute")
    audit["variables"][key] = {"count": int(a.size), "missing": 0, "min": float(a.min()),
                              "max": float(a.max()), "zero_count": int((a == 0).sum())}
if (data["price"] <= 0).any():
    raise ValueError("This implementation assumes strictly positive fixed prices")
for relative in ["C 题.pdf", "附件/附件 1.xlsx", "附件/附件 2.xlsx"]:
    raw = (root / relative).read_bytes()
    audit["input_files"].append({"path": relative, "bytes": len(raw), "sha256":
hashlib.sha256(raw).hexdigest()})
    audit["data_treatment"] = "No missing/negative values found; no observations deleted or imputed. Unusual
peaks retained."
return data, audit

```

```

def optimize_day(load, pv, price, initial, terminal=6000.0, battery=B, integer=True):
    """Nominal minimum-cost schedule, g/c/d/w/S/z in kWh; terminal is a lower bound.

```

For Q1 initial=terminal and terminal_equal=True is obtained by the explicit upper bound below when requested by a (value, 'equal') tuple.

```

"""
n = len(price)
eq_terminal = isinstance(terminal, tuple)
target = terminal[0] if eq_terminal else terminal
size = 6 * n + 1
gi, ci, di, wi, si, zi = 0, n, 2*n, 3*n, 4*n, 5*n+1
objective = np.zeros(size)
objective[:n] = price
lb, ub = np.zeros(size), np.full(size, np.inf)
ub[ci:wi] = battery.limit
lb[si:zi], ub[si:zi] = battery.minimum, battery.maximum
lb[si] = ub[si] = initial
lb[si+n] = target
if eq_terminal:
    ub[si+n] = target
ub[zi:] = 1
integrality = np.zeros(size)
integrality[zi:] = int(integer)
a = lil_matrix((4*n, size))
lower, upper = np.zeros(4*n), np.zeros(4*n)
for t in range(n):
    a[t, gi+t], a[t, ci+t], a[t, di+t], a[t, wi+t] = 1, -1, 1, -1
    lower[t] = upper[t] = load[t] - pv[t]
    a[n+t, si+t+1], a[n+t, si+t] = 1, -1
    a[n+t, ci+t], a[n+t, di+t] = -battery.eta_c, 1 / battery.eta_d
    a[2*n+t, ci+t], a[2*n+t, zi+t] = 1, -battery.limit
    lower[2*n+t], upper[2*n+t] = -np.inf, 0
    a[3*n+t, di+t], a[3*n+t, zi+t] = 1, battery.limit
    lower[3*n+t], upper[3*n+t] = -np.inf, battery.limit
start = time.perf_counter()
result = milp(objective, integrality=integrality, bounds=Bounds(lb, ub),

```

```

        constraints=LinearConstraint(a.tocsc(), lower, upper),
        options={"time_limit": 30.0, "mip_rel_gap": 1e-7})
elapsed = time.perf_counter() - start
if not result.success or result.x is None:
    raise RuntimeError(f"MILP failed: status={result.status}, {result.message}")
x = result.x
sol = {"plan_kwh": x[:n], "charge_kwh": x[ci:di], "discharge_kwh": x[di:wi],
       "spill_kwh": x[wi:si], "soc_start_kwh": x[si:si+n], "soc_end_kwh": x[si+1:zi],
       "emergency_kwh": np.zeros(n), "load_kwh": np.asarray(load), "pv_kwh": np.asarray(pv)}
frame = pd.DataFrame(sol)
frame["price"] = price
meta = {"status": int(result.status), "cost": float(np.dot(price, x[:n])),
        "seconds": elapsed, "mip_gap": float(getattr(result, "mip_gap", 0) or 0),
        "dual_bound": float(getattr(result, "mip_dual_bound", result.fun) or result.fun)}
if integer:
    audit_trace(frame, battery=battery, initial=initial)
return frame, meta

def execute_day(plan, load, pv, initial, price, battery=B):
    """Causal real-time balancing; does not read future observations.

    Assumes instantaneous regulation within a ten-minute constant-power interval.
    Surplus charges first; deficit exhausts feasible discharge before emergency.
    """
    s = float(initial)
    records = []
    for t, (g, l, v) in enumerate(zip(plan, load, pv)):
        surplus = float(g + v - l)
        c = min(max(surplus, 0), battery.limit, max(0, (battery.maximum-s)/battery.eta_c))
        d = min(max(-surplus, 0), battery.limit, max(0, (s-battery.minimum)*battery.eta_d))
        e = max(0, -surplus-d)
        w = max(0, surplus-c)
        end = s + battery.eta_c*c - d/battery.eta_d
        records.append((g, l, v, c, d, e, w, s, end, price[t]))
        s = end
    frame = pd.DataFrame(records, columns=["plan_kwh", "load_kwh", "pv_kwh", "charge_kwh", "discharge_kwh",
                                          "emergency_kwh", "spill_kwh", "soc_start_kwh", "soc_end_kwh",
                                          "price"], dtype=float)
    audit_trace(frame, battery=battery, initial=initial)
    return frame

def audit_trace(frame, battery=B, initial=None):
    """Independent vectorized equations, also applicable to saved full-year traces."""
    f = frame
    balance = f.plan_kwh + f.pv_kwh + f.discharge_kwh + f.emergency_kwh - f.load_kwh - f.charge_kwh -
    f.spill_kwh
    evolution = f.soc_end_kwh - f.soc_start_kwh - battery.eta_c*f.charge_kwh + f.discharge_kwh/battery.eta_d
    continuity = f.soc_start_kwh.to_numpy()[1:] - f.soc_end_kwh.to_numpy()[:-1]
    metrics = {"max_balance_residual_kwh": float(np.max(np.abs(balance))),
               "max_soc_residual_kwh": float(np.max(np.abs(evolution))),
               "max_soc_discontinuity_kwh": float(np.max(np.abs(continuity))) if len(f)>1 else 0,
               "simultaneous_intervals": int(((f.charge_kwh > TOL) & (f.discharge_kwh > TOL)).sum()),
               "min_soc_kwh": float(min(f.soc_start_kwh.min(), f.soc_end_kwh.min())),
               "max_soc_kwh": float(max(f.soc_start_kwh.max(), f.soc_end_kwh.max()))}
    checks = [np.isfinite(f.select_dtypes(include="number").to_numpy()).all(),
              (f[["plan_kwh", "charge_kwh", "discharge_kwh", "emergency_kwh", "spill_kwh"]].to_numpy() >= -
              TOL).all(),
              metrics["max_balance_residual_kwh"] < TOL, metrics["max_soc_residual_kwh"] < TOL,
              metrics["max_soc_discontinuity_kwh"] < TOL, metrics["simultaneous_intervals"] == 0,
              metrics["min_soc_kwh"] >= battery.minimum-TOL, metrics["max_soc_kwh"] <= battery.maximum+TOL,
              f.charge_kwh.max() <= battery.limit+TOL, f.discharge_kwh.max() <= battery.limit+TOL]
    if initial is not None:
        checks.append(abs(f.soc_start_kwh.iloc[0]-initial) < TOL)
    if not all(checks):
        raise AssertionError(f"Physical audit failed: {metrics}")
    return {**metrics, "pass": True}

def features(history, day, dates):
    """Features for all 144 targets on a day, using completed days only."""
    if day < 7:
        raise ValueError("Seven completed days required")
    past = history[day-7:day]

```

```

h = (np.arange(N)+0.5)/N
dow = dates[day].dayofweek
cols = [past[-1], past[-2], past[0], past[-3:].mean(0), past.mean(0), past.std(0),
        np.full(N, past[-1].mean()), np.full(N, past[-3:].mean())]
for k in (1, 2, 3):
    cols.extend([np.sin(2*np.pi*k*h), np.cos(2*np.pi*k*h)])
cols.extend([np.full(N, float(dow == k)) for k in range(7)])
return np.column_stack(cols)

def ridge_fit(x, y, alpha):
    """Centered ridge via linear solve; intercept unpenalized, no sklearn required."""
    mean, scale = x.mean(0), x.std(0)
    scale[scale < 1e-10] = 1
    z = (x-mean)/scale
    intercept = float(y.mean())
    coef = np.linalg.solve(z.T@z + alpha*np.eye(z.shape[1]), z.T@(y-intercept))
    return mean, scale, coef, intercept

def forecasts(data, method, alphas=(10.0, 10.0), stop=365):
    pred, fit_dates = {}, []
    for k, alpha in zip(("load", "pv"), alphas):
        values = data[k]
        out = np.zeros((stop, N))
        model, fitted_on = None, -1
        all_x = {d: features(values, d, data["dates"]) for d in range(7, stop)}
        for d in range(stop):
            if d == 0:
                out[d] = data[f"q1_{k}"]
            elif d < 7:
                out[d] = values[max(0,d-3):d].mean(0)
            elif method == "seasonal" or d < 14:
                out[d] = 0.5*values[d-1] + 0.5*values[d-7]
            else:
                if model is None or d-fitted_on >= 7:
                    training_days = range(max(7,d-60), d)
                    x = np.concatenate([all_x[j] for j in training_days])
                    y = values[max(7,d-60):d].ravel()
                    model = ridge_fit(x, y, alpha)
                    fitted_on = d
                fit_dates.append({"variable": k, "decision_date": str(data["dates"][d].date()),
                                "fit_until": str(data["dates"][d-1].date()), "alpha": alpha,
                                "training_rows": len(y)})
                mean, scale, coef, intercept = model
                out[d] = ((all_x[d]-mean)/scale)@coef+intercept
            out[d] = np.maximum(out[d], 0)
            if k == "pv" and d:
                out[d, values[max(0,d-7):d].max(0) == 0] = 0
        pred[k] = out
    return pred, fit_dates

def reserve(data, forecast, day, quantile):
    if quantile == 0 or day < 7:
        return np.zeros(N)
    start = max(1, day-28)
    errors = (data["load"][start:day]-data["pv"][start:day]
              -forecast["load"][start:day]+forecast["pv"][start:day])
    return np.array([max(0.0, float(np.quantile(errors[:,max(0,t-3):min(N,t+4)], quantile))) for t in
                    range(N)])

def summarize_day(f, date, name, seconds, gap=0.0):
    normal = float(np.dot(f.plan_kwh, f.price))
    emergency = float(5*np.dot(f.emergency_kwh, f.price))
    return {"date": str(date.date()), "strategy": name, "normal_cost_yuan": normal,
            "emergency_cost_yuan": emergency, "total_cost_yuan": normal+emergency,
            "plan_kwh": float(f.plan_kwh.sum()), "emergency_kwh": float(f.emergency_kwh.sum()),
            "emergency_intervals": int((f.emergency_kwh>TOL).sum()), "spill_kwh": float(f.spill_kwh.sum()),
            "charge_kwh": float(f.charge_kwh.sum()), "discharge_kwh": float(f.discharge_kwh.sum()),
            "soc_start_kwh": float(f.soc_start_kwh.iloc[0]), "soc_end_kwh": float(f.soc_end_kwh.iloc[-1]),
            "solve_seconds": seconds, "mip_gap": gap}

```

```

def backtest(data, forecast, start, stop, initial, quantile, name, retain=True):
    s, daily, frames = initial, [], []
    for d in range(start, stop):
        buffer = reserve(data, forecast, d, quantile)
        nominal, meta = optimize_day(forecast["load"][d]+buffer, forecast["pv"][d], data["price"], s)
        f = execute_day(nominal.plan_kwh.to_numpy(), data["load"][d], data["pv"][d], s, data["price"])
        daily.append(summarize_day(f, data["dates"][d], name, meta["seconds"], meta["mip_gap"]))
        if retain:
            f.insert(0, "interval_start", pd.date_range(data["dates"][d], periods=N, freq="10min"))
            f.insert(1, "date", str(data["dates"][d].date()))
            f.insert(2, "slot", np.arange(N))
            f["forecast_load_kwh"], f["forecast_pv_kwh"], f["reserve_kwh"] = forecast["load"][d],
forecast["pv"][d], buffer
            frames.append(f)
            s = float(f.soc_end_kwh.iloc[-1])
            if retain and (d == start or data["dates"][d].day == 1):
                print(f"{name}: {data['dates'][d].date()}, cumulative cost={sum(x['total_cost_yuan'] for x in
daily):.2f}", flush=True)
            combined = pd.concat(frames, ignore_index=True) if frames else None
            if combined is not None:
                audit_trace(combined, initial=initial)
    return pd.DataFrame(daily), combined, s

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument("--data-root", type=Path, required=True)
    parser.add_argument("--out", type=Path, default=Path("artifacts/q12"))
    parser.add_argument("--stage", choices=["q1", "smoke", "full"], default="full")
    args = parser.parse_args()
    args.out.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    start = time.perf_counter()
    data, input_audit = read_inputs(args.data_root)
    dump_json(args.out/"input_audit.json", input_audit)
    q1, q1_meta = optimize_day(data["q1_load"], data["q1_pv"], data["price"], B.initial, (B.initial, "equal"))
    lp, lp_meta = optimize_day(data["q1_load"], data["q1_pv"], data["price"], B.initial, (B.initial, "equal"),
integer=False)
    q1.insert(0, "slot", np.arange(N)); q1.insert(1, "interval", [interval_label(i) for i in range(N)])
    q1.to_csv(args.out/"q1_intervals.csv", index=False)
    no_storage_cost = float(np.dot(np.maximum(data["q1_load"]-data["q1_pv"], 0), data["price"]))
    q1_meta.update({"no_storage_cost": no_storage_cost, "saving_percent": 100*(no_storage_cost-
q1_meta["cost"])/no_storage_cost,
                    "lp_cost_lower_bound": lp_meta["cost"], "lp_gap_yuan": q1_meta["cost"]-lp_meta["cost"],
                    "audit": audit_trace(q1, initial=B.initial), "plan_kwh": float(q1.plan_kwh.sum())})
    dump_json(args.out/"q1_summary.json", q1_meta)
    print("Q1", json.dumps(q1_meta, ensure_ascii=False), flush=True)
    if args.stage == "q1":
        return
    seasonal, _ = forecasts(data, "seasonal")
    tuning = []
    for alpha in (1.0, 10.0, 100.0):
        pred, _ = forecasts(data, "ridge", (alpha, alpha), stop=31)
        row = {"alpha": alpha}
        for key in ("load", "pv"):
            row[key+"_mae_kw"] = float(np.abs(pred[key][21:31]-data[key][21:31]).mean())/B.dt)
        tuning.append(row)
    alpha_load = min(tuning, key=lambda r: r["load_mae_kw"])[ "alpha"]
    alpha_pv = min(tuning, key=lambda r: r["pv_mae_kw"])[ "alpha"]
    ridge, fit_log = forecasts(data, "ridge", (alpha_load, alpha_pv))
    dump_json(args.out/"forecast_fit_log.json", fit_log)
    pd.DataFrame(tuning).to_csv(args.out/"ridge_validation.csv", index=False)
    _, _, validation_soc = backtest(data, seasonal, 0, 21, B.initial, 0, "warmup", retain=False)
    warmup, _, evaluation_soc = backtest(data, seasonal, 21, 31, validation_soc, 0, "warmup", retain=False)
    warmup.to_csv(args.out/"warmup_last10days.csv", index=False)
    validation = []
    for method, pred in (("seasonal", seasonal), ("ridge", ridge)):
        for q in (0.0, 0.7, 0.8, 0.9):
            daily, _, _ = backtest(data, pred, 21, 31, validation_soc, q, method, retain=False)
            validation.append({"forecast": method, "quantile": q, "cost_yuan": float(daily.total_cost_yuan.sum()),
                              "emergency_cost_yuan": float(daily.emergency_cost_yuan.sum()),
                              "end_soc_kwh": float(daily.soc_end_kwh.iloc[-1])})
    selected = min(validation, key=lambda r: r["cost_yuan"])
    pd.DataFrame(validation).to_csv(args.out/"policy_validation.csv", index=False)
    stop = 38 if args.stage == "smoke" else 365
    strategies = [{"seasonal_q0", "seasonal", 0.0}, ("ridge_q0", "ridge", 0.0)]
    for method in ("seasonal", "ridge"):

```

```

best = min((v for v in validation if v["forecast"]==method),key=lambda r:r["cost_yuan"])
if best["quantile"]:
    strategies.append((f"{method}_q{best['quantile']}:g",method,best["quantile"]))
selected_name = f"{selected['forecast']}_q{selected['quantile']}:g"
all_daily, metrics = [], []
for name, method, q in strategies:
    pred = {"seasonal":seasonal,"ridge":ridge}[method]
    daily, trace, _ = backtest(data,pred,31,stop,evaluation_soc,q,name)
    all_daily.append(daily)
    trace.to_csv(args.out/f"{name}_intervals.csv.gz",index=False,float_format="%.17g")
    audit = audit_trace(trace,initial=evaluation_soc)
    row = {"strategy":name,"forecast":method,"quantile":q,"selected_on_january":name==selected_name,
           "days":len(daily),"total_cost_yuan":float(daily.total_cost_yuan.sum()),
           "normal_cost_yuan":float(daily.normal_cost_yuan.sum()),
           "emergency_cost_yuan":float(daily.emergency_cost_yuan.sum()),
           "emergency_kwh":float(daily.emergency_kwh.sum()),"emergency_intervals":int(daily.emergency_intervals.sum()),
           "plan_kwh":float(daily.plan_kwh.sum()),"spill_kwh":float(daily.spill_kwh.sum()),
           "solve_seconds":float(daily.solve_seconds.sum()), "initial_soc_kwh":evaluation_soc,
           "final_soc_kwh":float(daily.soc_end_kwh.iloc[-1]),"audit":audit}
    for key in ("load","pv"):
        error = (pred[key][31:stop]-data[key][31:stop])/B.dt
        row[key+"_mae_kw"],row[key+"_rmse_kw"] =
float(np.abs(error).mean()),float(np.sqrt(np.mean(error**2)))
    metrics.append(row)
    daily = pd.concat(all_daily,ignore_index=True)
    daily.to_csv(args.out/"q2_daily_metrics.csv",index=False)

dump_json(args.out/"q2_summary.json",{ "selection":selected,"selected_strategy":selected_name,"strategies":me
trics})
command = f'python -m src.q12 --data-root "{args.data_root}" --out "{args.out}" --stage {args.stage}'
manifest = {"stage":args.stage,"battery":asdict(B),"time_interpretation":"interval mean power, right-end
labels",
           "alpha_load":alpha_load,"alpha_pv":alpha_pv,"validation_start":"2025-01-
22","validation_end":"2025-01-31",
           "evaluation_start":"2025-02-01","evaluation_end":str(data["dates"][stop-1].date()),
           "validation_initial_soc":validation_soc,"evaluation_initial_soc":evaluation_soc,
           "terminal_nominal_soc_minimum":6000,"refit_period_days":7,"training_window_days":60,
           "residual_window_days":28,"pool_halfwidth_slots":3,"seed":2026,"deterministic":True,
           "selected_strategy":selected_name,"command":command,"total_seconds":time.perf_counter()-
start,
           "python":platform.python_version(),"numpy":np.__version__,"scipy":scipy.__version__,"pandas":pd.__version__,
           "platform":platform.platform(),"git_head_before_run":subprocess.check_output(["git","rev-
parse","HEAD"],text=True).strip(),
           "source_sha256":hashlib.sha256(Path(__file__).read_bytes()).hexdigest(),"input_files":input_audit["input_fil
es"]}
dump_json(args.out/"run_manifest.json",manifest)
print("COMPLETE",json.dumps({"selected":selected_name,"seconds":manifest["total_seconds"],"days":stop-
31}),flush=True)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

src/q34_data.py

```
"""Strict attachment 3/4 parsing and causal hourly forecast alignment."""
from pathlib import Path
import hashlib
import numpy as np
import pandas as pd
import openpyxl
from src.q12 import read_inputs, time_minutes, dump_json

def read_extended(root, audit_path=None):
    root=Path(root);data,base_audit=read_inputs(root)
    wb=openpyxl.load_workbook(root/'附件/附件 3.xlsx',read_only=True,data_only=True)
    rows=list(wb.active.values);wb.close()
    assert len(rows)==1461 and len(rows[0])==26
    assert list(rows[0][2:])==[f'预报{i}小时' for i in range(1,25)]
    hourly=np.empty((365,4,24)); filled=0
    for day in range(365):
        date=data['dates'][day]
        for version in range(4):
            row=rows[1+day*4+version]
            if version==0:
                assert pd.Timestamp(row[0])==date
            elif row[0] in (None,''):
                filled+=1
            else:assert pd.Timestamp(row[0])==date
            assert time_minutes(row[1])==version*360
            hourly[day,version]=np.asarray(row[2:],float)
    wb=openpyxl.load_workbook(root/'附件/附件 4.xlsx',read_only=True,data_only=True)
    rows=list(wb.active.values);wb.close()
    assert len(rows)==366 and len(rows[0])==145
    assert [time_minutes(v) for v in rows[0][1:]]==list(range(10,1441,10))
    assert pd.DatetimeIndex([r[0] for r in rows[1:]].equals(data['dates'])
    prices=np.asarray([r[1:] for r in rows[1:]],float)
    checks={}
    for name,values in [(('hourly_pv_kw',hourly),('actual_price',prices))]:
        assert np.isfinite(values).all(),f'{name}: missing/nonfinite'
        assert (values==0).all(),f'{name}: negative values need investigation'
        if name=='actual_price':assert (values>0).all()
        q1,q3=np.quantile(values,[.25,.75]);iqr=q3-q1
        checks[name]={ 'shape':list(values.shape),'count':values.size,'missing_nonfinite':0,
            'negative':0,'zero':int((values==0).sum()),'min':float(values.min()),'max':float(values.max()),
            'iqr_flags_retained':int(((values<q1-1.5*iqr)|(values>q3+1.5*iqr)).sum()),
            'deleted':0,'imputed_numeric':0,'winsorized':0,'smoothed_observations':0}
    pv=np.full((365,4,144),np.nan)
    for day in range(365):
        for version in range(4):
            start=version*36
            anchor=(data['pv'][day,start-1]*6 if start else
                data['pv'][day-1,-1]*6 if day else 0.0)
            vals=np.r_[anchor,hourly[day,version]]
            edges=np.arange(145-start)/6
            powers=np.interp(edges,np.arange(25),vals)
            pv[day,version,start:]=(powers[:-1]+powers[1:])/12
    data.update(hourly_pv=hourly,pv_issued=pv,actual_price=prices)
    audit={'pass':True,'checks':checks,'date_forward_fills_structural_only':filled,
        'dates':365,'unique_issues':1460,'issue_hours':[0,6,12,18],
        'forecast_horizons_hours':list(range(1,25)),
        'alignment':'Hourly lead endpoints; piecewise-linear integration over 10-minute cells; lead-zero
anchor from last completed observed PV interval; only current-day suffix traded.',
        'input_files':base_audit['input_files']+[
            {'path':name,'sha256':hashlib.sha256((root/name).read_bytes()).hexdigest()}
            for name in ['附件/附件 3.xlsx','附件/附件 4.xlsx']],
        'unusable_past_slots':'NaN intentionally marks targets before each issue; never supplied to a
solver',
        'auditor_sha256':hashlib.sha256(Path(__file__).read_bytes()).hexdigest()}
    if audit_path:dump_json(audit_path,audit)
    return data,audit

if __name__=='__main__':
    import argparse,json
```

```
p=argparse.ArgumentParser();p.add_argument('--data-root',required=True)
p.add_argument('--out',default='artifacts/q34/input_audit.json');args=p.parse_args()
Path(args.out).parent.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
_,audit=read_extended(args.data_root,args.out)
print(json.dumps(audit,ensure_ascii=False,indent=2))
```

src/v3_model.py

"""Exact LP reformulation and causal forecast-corrected dispatch.

Energy in kWh. Same settlement, time axis and realtime regulation as V1.
No training or tuning is performed here; inputs explicitly carry decisions.
"""

```
from dataclasses import dataclass, asdict
from functools import lru_cache
import time
import numpy as np
import pandas as pd
from scipy.optimize import linprog
from scipy.sparse import lil_matrix
from src.q12 import B, TOL, audit_trace, execute_day
```

```
@lru_cache(maxsize=32)
def structure(n, revision):
    size = (7 if revision else 5)*n+1
    a = lil_matrix(((3 if revision else 2)*n, size))
    for t in range(n):
        a[t,t], a[t,n+t], a[t,2*n+t], a[t,3*n+t] = 1,-1,1,-1
        a[n+t,4*n+t+1], a[n+t,4*n+t] = 1,-1
        a[n+t,n+t], a[n+t,2*n+t] = -B.eta_c,1/B.eta_d
        if revision:
            a[2*n+t,t], a[2*n+t,5*n+1+t], a[2*n+t,6*n+1+t] = 1,-1,1
    return a.tocsr()
```

```
def remove_cycles(charge, discharge, spill):
    """Preserve grid purchases and ALL SOC values, eliminate simultaneous flow.
```

```
    x=min(c,d/(eta_c*eta_d)); c'=c-x; d'=d-eta_c*eta_d*x;
    w'=w+(1-eta_c*eta_d)*x. Requires free unbounded curtailment.
    """
    rho=B.eta_c*B.eta_d
    x=np.minimum(charge,discharge/rho)
    return charge-x,discharge-rho*x,spill+(1-rho)*x
```

```
def solve(load,pv,price,initial,terminal=6000.,old=None,refund=True,equal=False):
    load,pv,price=map(lambda x:np.asarray(x,dtype=float),(load,pv,price))
    n=len(price);revision=old is not None;size=(7 if revision else 5)*n+1
    if not all(x.shape==(n,) and np.isfinite(x).all() for x in (load,pv,price)):
        raise ValueError('Nonfinite or misaligned dispatch inputs')
    if np.any(price<=0) or not B.minimum<=terminal<=B.maximum:
        raise ValueError('Positive prices and admissible terminal storage required')
    bounds=[(0,None)]*size
    bounds[n:3*n]=[(0,B.limit)]*(2*n)
    bounds[4*n:5*n+1]=[(B.minimum,B.maximum)]*(n+1)
    bounds[4*n]=(initial,initial);bounds[5*n]=(terminal,terminal if equal else B.maximum)
    cost=np.zeros(size)
    rhs=np.r_[load-pv,np.zeros(n)]
    if revision:
        old=np.asarray(old,dtype=float)
        assert old.shape==(n,) and np.isfinite(old).all() and old.min()>=-TOL
        cost[5*n+1:6*n+1]=1.5*price
        cost[6*n+1:]=(-.5 if refund else .5)*price
        bounds[6*n+1:]=[(0,max(float(v),0)) for v in old]
        rhs=np.r_[rhs,old]
    else:cost[:n]=price
    t=time.perf_counter()
    fit=linprog(cost,A_eq=structure(n,revision),b_eq=rhs,bounds=bounds,method='highs',
        options={'time_limit':30,'dual_feasibility_tolerance':1e-
8,'primal_feasibility_tolerance':1e-8})
    if not fit.success:raise RuntimeError(f'LP status={fit.status}: {fit.message}')
    x=fit.x;c,d,w=remove_cycles(x[n:2*n],x[2*n:3*n],x[3*n:4*n])
    f=pd.DataFrame(dict(plan_kwh=x[:n],charge_kwh=c,discharge_kwh=d,spill_kwh=w,
        soc_start_kwh=x[4*n:5*n],soc_end_kwh=x[4*n+1:5*n+1],load_kwh=load,pv_kwh=pv,
        emergency_kwh=np.zeros(n),price=price))
    physical=audit_trace(f,initial=initial)
    return f,dict(objective=float(fit.fun),seconds=time.perf_counter()-t,status=int(fit.status),
        iterations=int(fit.nit),physical=physical)
```

```

@dataclass(frozen=True)
class Policy:
    quantile:float=.7
    terminal:float=6000.
    mask:int=0
    beta:float=0.
    refund:bool=True
    lookback:int=18
    decay:int=36

def corrected_load(data,pred,beta,lookback=18,decay=36):
    """At each release, use only the just-completed <=3h load residuals.

    No observed PV is used to correct load; no current/future interval enters.
    Correction decays with lead, preventing all-day propagation of a short shock.
    """
    out=np.repeat(pred['load'][:,None,:],4,axis=1).copy()
    for v in range(1,4):
        start=36*v;left=max(0,start-lookback)
        err=(data['load'][:,left:start]-pred['load'][:,left:start]).mean(axis=1)
        lead=np.arange(144-start)+.5
        out[:,v,start:]=np.maximum(0,out[:,v,start:]+beta*err[:,None]*np.exp(-lead[None,:]/decay))
    return out

def risk_buffers(data,load_pred,pv_pred,q):
    out=np.zeros_like(load_pred)
    if q==0:return out
    for day in range(7,len(load_pred)):
        left=max(1,day-28)
        error=data['load'][:,left:day,None,:]-data['pv'][:,left:day,None,:]-load_pred[:,left:day]+pv_pred[:,left:day]
        for v in range(4):
            start=36*v
            for slot in range(start,144):
                out[day,v,slot]=max(0,float(np.quantile(error[:,v,max(start,slot-3):min(144,slot+4)],q)))
    return out

def run(data,load_pred,pv_pred,buffers,policy,*,start,stop,initial,name,prices=None,retain=True):
    state=float(initial);frames=[];days=[];ledger=[];solves=[]
    for day in range(start,stop):
        date=str(data['dates'][day].date());s0=state
        realized=data['price'] if prices is None else data['actual_price'][day]
        p0=data['price'] if prices is None else prices[day,0,144]
        sol,meta=solve(load_pred[day,0]+buffers[day,0],pv_pred[day,0],p0,state,policy.terminal)
        solves.append({'date':date,'version':0,**{k:meta[k] for k in
['seconds','status','iterations','objective']}})
        plan=np.maximum(sol.plan_kwh.to_numpy(),0);original=plan.copy()
        up=np.zeros(144);down=np.zeros(144);blocks=[]
        for v in range(4):
            first=v*36;last=first+36
            if v and policy.mask & (1<<(v-1)):
                p=data['price'][first:] if prices is None else prices[day,v,:144-first]
                old=plan[first:].copy()
                sol,meta=solve(load_pred[day,v,first:]+buffers[day,v,first:],pv_pred[day,v,first:],
                    p,state,policy.terminal,original[first:],policy.refund)
                solves.append({'date':date,'version':v,**{k:meta[k] for k in
['seconds','status','iterations','objective']}})
                new=np.maximum(sol.plan_kwh.to_numpy(),0);delta=new-old
                up[first:]+=np.maximum(delta,0);down[first:]+=np.maximum(-delta,0);plan[first:]=new
                if retain:
                    for j,slot in enumerate(range(first,144)):
                        ledger.append((date,v,first,slot,float(old[j]),float(new[j]),max(float(delta[j]),0),
                            max(-float(delta[j]),0),float(p[j]),float(load_pred[day,v,slot]),
                                float(pv_pred[day,v,slot]),float(buffers[day,v,slot]),state))
f=execute_day(plan[first:last],data['load'][day,first:last],data['pv'][day,first:last],state,realized[first:
last])
        state=float(f.soc_end_kwh.iloc[-1]);blocks.append(f)
        f=pd.concat(blocks,ignore_index=True);f.insert(0,'date',date);f.insert(1,'slot',np.arange(144))
        up=np.maximum(plan-original,0);down=np.maximum(original-plan,0)

```

```

f['original_plan_kwh']=original;f['increase_kwh']=up;f['decrease_kwh']=down
f['original_cost_yuan']=realized*original;f['increase_cost_yuan']=realized*1.5*up
f['decrease_cost_yuan']=realized*(-.5 if policy.refund else .5)*down
f['emergency_cost_yuan']=realized*5*f.emergency_kwh

f['total_cost_yuan']=f[['original_cost_yuan','increase_cost_yuan','decrease_cost_yuan','emergency_cost_yuan'
]].sum(axis=1)
np.testing.assert_allclose(f.plan_kwh,original+up-down,atol=TOL,rtol=0)
item={'date':date,'strategy':name,'soc_start_kwh':s0,'soc_end_kwh':state}
for c in f:
    if c.endswith('_yuan') or c in ['original_plan_kwh','plan_kwh','increase_kwh','decrease_kwh',
        'emergency_kwh','spill_kwh','charge_kwh','discharge_kwh']:item[c]=float(f[c].sum())
    item['emergency_intervals']=int((f.emergency_kwh>TOL).sum());days.append(item)
    if retain:frames.append(f)
daily=pd.DataFrame(days);trace=pd.concat(frames,ignore_index=True) if retain else None
versions=pd.DataFrame(ledger,columns=['date','version','effective_slot','slot','old_kwh','new_kwh',
    'increase_kwh','decrease_kwh','forecast_price','forecast_load_kwh','forecast_pv_kwh','reserve_kwh','decision_
_soc_kwh'])
summary={'strategy':name,'policy':asdict(policy),'days':stop-
start,'initial_soc':initial,'final_soc':state,
    'solver_seconds':sum(x['seconds'] for x in solves),'solver_calls':len(solves),
    'physical':audit_trace(trace,initial=initial) if retain else None,
    **{c:float(daily[c].sum()) for c in daily if c.endswith('_yuan') or c in
    ['emergency_kwh','spill_kwh']}}
return daily,trace,versions,summary,pd.DataFrame(solves)

```

src/v5_model.py

```
"""Past-only, lead-specific online load residual calibration (energy in kWh)."""
import numpy as np
```

```
def adaptive_load(data, midnight, window=28, shrink=.2):
    """Fit one nonnegative slope per release/lead-hour using completed days.

    x: last three observed hours' mean midnight-forecast error.
    y: error in the target hour, on historical days only.
    Ridge penalty = shrink * sum(x**2); no future-day normalization.
    Within each target hour the correction is constant. Midnight is unchanged.
    """
    truth=data['load']; count=len(midnight)
    out=np.repeat(midnight[:,None,:],4,axis=1); records=[]
    error=truth[:count]-midnight
    for day in range(14,count):
        left=max(7,day-window)
        for v in range(1,4):
            start=v*36
            x=error[left:day,start-18:start].mean(axis=1)
            current=float(error[day,start-18:start].mean())
            denom=float(x*x)*(1+shrink)
            for slot in range(start,144,6):
                y=error[left:day,slot:slot+6].mean(axis=1)
                beta=float(np.clip(x@y/denom,0,1.5)) if denom>1e-12 else 0.
                out[day,v,slot:slot+6]=np.maximum(0,midnight[day,slot:slot+6]+beta*current)
                records.append(dict(day=day,issue_hour=v*6,target_slot=slot,train_first_day=left,
                                   train_last_day=day-1,n_train=day-left,beta=beta,observed_residual_kwh=current))
    return out,records
```

src/v5b_value.py

```

"""Continuous convex piecewise-linear storage values; no SOC discretization."""
from dataclasses import dataclass
import numpy as np
import pandas as pd
from src.q12 import B, audit_trace

@dataclass
class Value:
    x: np.ndarray
    y: np.ndarray
    def at(self, s): return np.interp(s, self.x, self.y)
    @property
    def slopes(self): return np.diff(self.y)/np.diff(self.x)

def restrict(f, lo=B.minimum, hi=B.maximum):
    lo = max(lo, float(f.x[0])); hi = min(hi, float(f.x[-1]))
    assert lo <= hi + 1e-7
    x = np.unique(np.r_[lo, f.x[(f.x > lo + 1e-8) & (f.x < hi - 1e-8)], hi])
    y = f.at(x)
    if len(x) > 2:
        slopes = np.diff(y)/np.diff(x); keep = np.r_[True, abs(np.diff(slopes)) > 1e-8, True]
        x, y = x[keep], y[keep]
    return Value(x, y)

def convolve(f, h):
    """Convex infimal convolution by merging segment slopes and lengths."""
    lengths = np.r_[np.diff(f.x), np.diff(h.x)]; slopes = np.r_[f.slopes, h.slopes]
    order = np.argsort(slopes, kind='stable'); lengths = lengths[order]; slopes = slopes[order]
    x = np.r_[f.x[0] + h.x[0], f.x[0] + h.x[0] + np.cumsum(lengths)]
    y = np.r_[f.y[0] + h.y[0], f.y[0] + h.y[0] + np.cumsum(lengths * slopes)]
    return restrict(Value(x, y))

def purchase_stage(net, p):
    lo = -B.eta_c * B.limit; hi = B.limit / B.eta_d
    zero = net / B.eta_d if net >= 0 else net * B.eta_c
    x = np.unique(np.r_[lo, hi, np.clip(0, lo, hi), np.clip(zero, lo, hi)])
    y = p * np.maximum(0, net + np.where(x >= 0, -B.eta_d * x, -x / B.eta_c))
    return Value(x, y)

def deterministic(load, pv, price, initial=6000, terminal=6000):
    n = len(price); values = [None] * (n + 1); values[n] = Value(np.array([float(terminal)]), np.array([0.]))
    stages = [purchase_stage(l - v, p) for l, v, p in zip(load, pv, price)]
    for t in range(n - 1, -1, -1): values[t] = convolve(values[t + 1], stages[t])
    s = float(initial); records = []
    for t, h in enumerate(stages):
        future = values[t + 1]; lo = max(future.x[0], s - h.x[-1]); hi = min(future.x[-1], s - h.x[0])
        choices = np.unique(np.clip(np.r_[lo, hi, future.x, s - h.x], lo, hi))
        costs = future.at(choices) + h.at(s - choices); end = float(choices[np.argmin(costs)])
        c = max(0, (end - s) / B.eta_c); d = max(0, (s - end) * B.eta_d); g = max(0, load[t] - pv[t] + c - d); w = g + pv[t] + d - load[t] - c
        records.append([g, c, d, max(0, w), s, end, load[t], pv[t], 0., price[t]]); s = end

f = pd.DataFrame(records, columns=['plan_kwh', 'charge_kwh', 'discharge_kwh', 'spill_kwh', 'soc_start_kwh', 'soc_end_kwh', 'load_kwh', 'pv_kwh', 'emergency_kwh', 'price'])
audit_trace(f, initial=initial)
assert abs(float(price[f.plan_kwh]) - float(values[0].at(initial))) < 1e-6
return f, values

def recourse_values(net, price, terminal_rate):
    """A historical path's perfect-information value; used only as an approximation.

    Emergency supply serves deficits only; it cannot charge storage. Surplus
    charges greedily, which is optimal for these nonincreasing future values.
    """

```

```

n=len(net);out=[None]*(n+1)
out[n]=Value(np.array([B.minimum,6000.,B.maximum]),terminal_rate*np.array([4800.,0.,0.]))
for t in range(n-1,-1,-1):
    if net[t]>0:
        top=min(float(net[t]),B.limit)/B.eta_d
        h=Value(np.array([0.,top]),5*price[t]*np.array([net[t],net[t]-B.eta_d*top]))
        out[t]=convolve(out[t+1],h)
    else:
        a=min(-float(net[t]),B.limit)*B.eta_c;f=out[t+1]
        x=np.unique(np.r_[B.minimum,np.clip(f.x-a,B.minimum,B.maximum),B.maximum])
        out[t]=restrict(Value(x,f.at(np.minimum(B.maximum,x+a))))
return out

def execute_value(plan,load,pv,initial,price,paths,terminal_rate):
    all_values=[recourse_values(net,price,terminal_rate) for net in paths]
    s=float(initial);rows=[]
    for t,(g,l,v,p) in enumerate(zip(plan,load,pv,price)):
        net=float(1-v-g);c=d=e=w=0.
        if net<=0:
            c=min(-net,B.limit,(B.maximum-s)/B.eta_c);w=-net-c;end=s+B.eta_c*c
        else:
            lo=max(B.minimum,s-min(net,B.limit)/B.eta_d);hi=s
            choices=np.unique(np.r_[lo,hi,*[f[t+1].x[(f[t+1].x>lo)&(f[t+1].x<hi)] for f in all_values]])
            costs=5*p*(net-B.eta_d*(s-choices))+np.mean([f[t+1].at(choices) for f in all_values],axis=0)
            end=float(choices[np.argmin(costs)]);d=B.eta_d*(s-end);e=max(0,net-d)
            rows.append([g,l,v,c,d,e,w,s,end,p]);s=end

f=pd.DataFrame(rows,columns=['plan_kwh','load_kwh','pv_kwh','charge_kwh','discharge_kwh','emergency_kwh','spill_kwh','soc_start_kwh','soc_end_kwh','price'])
audit_trace(f,initial=initial);return f

```

src/v7_price.py

```
"""Causal seasonal and ridge price forecasts from observed history."""
from pathlib import Path
import argparse
import json
import numpy as np
from src.q12 import ridge_fit
from src.q34_data import read_extended

def features_at(flat, origin):
    target = np.arange(origin, origin + 144)
    assert (target - 144 < origin).all() and origin >= 1008
    hour = (target % 144 + .5) / 144
    dow = (target // 144 + 2) % 7
    return np.column_stack([flat[target-144], flat[target-1008],
        np.sin(2*np.pi*hour), np.cos(2*np.pi*hour),
        np.sin(2*np.pi*dow/7), np.cos(2*np.pi*dow/7)]).astype('float32')

def ridge_features(x):
    a, b = x[..., 0], x[..., 1]
    context = np.stack([a.mean(-1), b.mean(-1), a.std(-1), b.std(-1)], axis=-1)
    context = np.broadcast_to(context[..., None, :], (*a.shape, 4))
    return np.concatenate([x, np.stack([a-b, a*b], axis=-1), context], axis=-1)

def reconstruct(data):
    flat = data['actual_price'].ravel()
    result = {k: np.full((365, 4, 144), np.nan) for k in ['seasonal', 'ridge']}
    for day in range(7, 365):
        for version in range(4):
            result['seasonal'][day, version] = features_at(flat, day*144+version*36)[: , :2].mean(-1)
    fits = [d for d in range(14, 365) if d in [14, 21] or data['dates'][d].day == 1]
    origins = np.arange(1008, len(flat)-143, 36)
    for i, day in enumerate(fits):
        end = fits[i+1] if i+1 < len(fits) else 365
        oo = origins[(origins+144 <= day*144) & (origins >= max(1008, day*144-60*144))]
        x = np.stack([features_at(flat, o) for o in oo])
        y = np.stack([flat[o:o+144] for o in oo]).astype('float32')
        mean, scale, coef, intercept = ridge_fit(ridge_features(x).reshape(-1, 12), y.ravel(), 1.)
        future = np.stack([features_at(flat, d*144+v*36) for d in range(day, end) for v in range(4)])
        values = ((ridge_features(future)-mean)/scale) @ coef + intercept
        result['ridge'][day:end] = np.maximum(values.reshape(end-day, 4, 144), .001)
    result['ridge'][7:14] = result['seasonal'][7:14]
    return result, fits

def residual_bands(actual, predictions, version=0):
    """Historical 10%-90% residual ranges, not guaranteed coverage intervals."""
    lower = np.full_like(actual, np.nan); upper = lower.copy()
    start = version*36
    for day in range(31, 365):
        left = max(7, day-28)
        residual = actual[left:day, start:] - predictions[left:day, version, :144-start]
        q = np.quantile(residual, [.1, .9], axis=0)
        point = predictions[day, version, :144-start]
        lower[day, start:] = np.maximum(.001, point + q[0])
        upper[day, start:] = np.maximum(.001, point + q[1])
    return lower, upper

def main():
    parser = argparse.ArgumentParser()
    parser.add_argument('--data-root', required=True)
    parser.add_argument('--out', type=Path, default=Path('artifacts/v7'))
    args = parser.parse_args(); args.out.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    data, _ = read_extended(args.data_root); result, fits = reconstruct(data)
    prior = np.load('artifacts/q34/price_forecasts.npz')
    errors = {}
    for key in result:
        errors[key] = float(np.max(np.abs(result[key][14:] - prior[key][14:])))
```

```

        np.testing.assert_allclose(result[key][14:], prior[key][14:], atol=1e-10, rtol=0)
    np.savez_compressed(args.out/'price_forecasts.npz', **result)
    audit = dict(status='PASS', ridge_refits=len(fits), max_cache_difference=errors,
        information='All feature prices and training targets precede issue time',
        models=['seasonal', 'ridge'], alpha=1., training_days=60)
    (args.out/'price_audit.json').write_text(json.dumps(audit, ensure_ascii=False, indent=2), encoding='utf-
8')
    print(json.dumps(audit, ensure_ascii=False))

if __name__ == '__main__':
    main()

```

src/v7_dispatch.py

```

"""State-value control in the remaining three cases, with causal prices."""
from pathlib import Path
import argparse, json, time
import numpy as np
import pandas as pd
from src.q12 import B, forecasts, audit_trace, execute_day, dump_json
from src.q34_data import read_extended
from src.v3_model import solve, risk_buffers
from src.v5_model import adaptive_load
from src.v5b_value import recourse_values

OUT=Path('artifacts/v7/replay')
def execute_prefix(plan, load, pv, initial, actual_price, forecast_price, paths, steps, release_aware=False):
    """Future values use forecast prices; only executed slots read real prices."""
    continuation_price=np.array(forecast_price, copy=True)
    if release_aware: continuation_price[steps:]*=.3
    values=[recourse_values(path, continuation_price, 0.) for path in paths]; s=float(initial); rows=[]
    for t in range(steps):
        g, l, v, p=plan[t], load[t], pv[t], actual_price[t]; net=float(1-v-g); c=d=e=w=0.
        if net<=0: c=min(-net, B.limit, (B.maximum-s)/B.eta_c); w=-net-c; end=s+B.eta_c*c
        else:
            lo=max(B.minimum, s-
min(net, B.limit)/B.eta_d); choices=np.unique(np.r_[lo, s, *[f[t+1].x[(f[t+1].x>lo)&(f[t+1].x<s)] for f in
values]])
            costs=5*p*(net-B.eta_d*(s-choices))+np.mean([f[t+1].at(choices) for f in values], axis=0)
            end=float(choices[np.argmin(costs)]); d=B.eta_d*(s-end); e=max(0, net-d)
            rows.append([g, l, v, c, d, e, w, s, end, p]); s=end

f=pd.DataFrame(rows, columns=['plan_kwh', 'load_kwh', 'pv_kwh', 'charge_kwh', 'discharge_kwh', 'emergency_kwh', 'spill_kwh', 'soc_start_kwh', 'soc_end_kwh', 'price'])
audit_trace(f, initial=initial); return f

def main():
    ap=argparse.ArgumentParser(); ap.add_argument('--data-root', required=True); ap.add_argument('--
case', choices=['q3', 'q42', 'q43'], required=True); ap.add_argument('--extra-
only', action='store_true'); a=ap.parse_args()
    OUT.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    case=a.case; rolling=case!='q42'; q=.5 if rolling else .7
    controls=['greedy', 'value', 'value_release'] if rolling else ['greedy', 'value']
    dump_json(OUT/f'{case}_design.json', dict(candidates=controls, selection='January cost; greedy wins ties',
    quantile=q, terminal=6000, scenario_days=28, terminal_value_rate=0.,
    load_selector='Retain earlier V5 causal monthly load selections as a shared forecast input',
    price_information='Only the executed slot sees actual prices; future value uses current-release
price forecast',
    release_extension='Added after January frozen-contract value performed poorly; assumes future
shortage can enter a 1.5p adjusted contract after next issue. Actual bills unchanged.'))

data,_=read_extended(a.data_root); pred,_=forecasts(data, 'ridge', (1,1)); base=np.repeat(pred['load'][:,None],
:,4,axis=1)
loads={'baseline':base, 'adaptive':adaptive_load(data, pred['load'])[0]}
pv=data['pv_issued'] if rolling else np.repeat(pred['pv'][:,None,:],4,axis=1)
rr={k:risk_buffers(data, ll, pv, q) for k, ll in loads.items()}
pp=None if case=='q3' else np.load('artifacts/v7/price_forecasts.npz')['ridge' if case=='q42' else
'seasonal']
selections=pd.read_csv('artifacts/v5/online_selection.csv'); mode=3 if case=='q3' else 4
choices={int(r.month):r.candidate for r in
selections[(selections['mode']==mode)&selections.selected].itertuples())
def run(control, start, stop, retain):
    state=6244.256891388887 if start==21 else
9902.811287870369; frames=[]; daily=[]; versions=[]; tick=time.perf_counter()
    for day in range(start, stop):
        date=str(data['dates'][day].date()); month=int(data['dates'][day].month); name=choices.get(month, 'baseline')
        if rolling else 'baseline'
        ll=loads[name]; buffer=rr[name]; p0=data['price'] if pp is None else
pp[day,0,:144]; actual=data['price'] if pp is None else data['actual_price'][day]

nominal,_=solve(ll[day,0]+buffer[day,0], pv[day,0], p0, state); original=nominal.plan_kwh.to_numpy().copy(); plan
=original.copy(); blocks=[]
        for ver in (range(4) if rolling else [0]):
            first=ver*36; steps=36 if rolling else 144; p=data['price'][first:] if pp is None else
pp[day,ver,:144-first]
            if ver:

```

```

old=plan[first:].copy();nominal,_=solve(ll[day,ver,first:]+buffer[day,ver,first:],pv[day,ver,first:],p,state
,old=original[first:]);plan[first:]=np.maximum(nominal.plan_kwh,0)
    if retain:
        for j,t in
enumerate(range(first,144)):versions.append([date,ver,first,t,float(old[j]),float(plan[t]),float(p[j]),float
(ll[day,ver,t]),float(pv[day,ver,t]),float(buffer[day,ver,t]),state])
    if
control=='greedy':f=execute_day(plan[first:first+steps],data['load'][day,first:first+steps],data['pv'][day,f
irst:first+steps],state,actual[first:first+steps])
    else:
        left=max(7,day-28)
        L=np.maximum(0,ll[day,ver,first:]+data['load'][left:day,first:]-ll[left:day,ver,first:])
        V=np.maximum(0,pv[day,ver,first:]+data['pv'][left:day,first:]-pv[left:day,ver,first:])

f=execute_prefix(plan[first:],data['load'][day,first:],data['pv'][day,first:],state,actual[first:],p,L-V-
plan[first:],steps,control=='value_release')
    state=float(f.soc_end_kwh.iloc[-1]);blocks.append(f)

f=pd.concat(blocks,ignore_index=True);f.insert(0,'date',date);f.insert(1,'slot',range(144));f['original_plan
_kwh']=original
    f['increase_kwh']=np.maximum(plan-original,0);f['decrease_kwh']=np.maximum(original-plan,0)

f['original_cost_yuan']=actual*original;f['increase_cost_yuan']=1.5*actual*f.increase_kwh;f['decrease_cost_y
uan']=-.5*actual*f.decrease_kwh;f['emergency_cost_yuan']=5*actual*f.emergency_kwh

f['total_cost_yuan']=f[['original_cost_yuan','increase_cost_yuan','decrease_cost_yuan','emergency_cost_yuan'
]].sum(axis=1)
    daily.append(dict(date=date,soc_start_kwh=float(f.soc_start_kwh.iloc[0]),soc_end_kwh=state,
        **{k:float(f[k].sum()) for k in
['total_cost_yuan','original_cost_yuan','increase_cost_yuan','decrease_cost_yuan','emergency_cost_yuan','pla
n_kwh','emergency_kwh','charge_kwh','discharge_kwh','spill_kwh']}))
    if retain:frames.append(f)
    if retain and data['dates'][day].day==1:print(case,control,date,flush=True)

d=pd.DataFrame(daily);s=dict(case=case,control=control,cost=float(d.total_cost_yuan.sum()),final_soc=state,e
mergency_kwh=float(d.emergency_kwh.sum()),seconds=time.perf_counter()-tick)
    if retain:

f=pd.concat(frames,ignore_index=True);s['physical']=audit_trace(f,initial=9902.811287870369);d.to_csv(OUT/f'
{case}_{control}_daily.csv',index=False,float_format='%.17g');f.to_csv(OUT/f'{case}_{control}_intervals.csv.
gz',index=False,float_format='%.17g')
    if
versions=pd.DataFrame(versions,columns=['date','version','effective_slot','slot','old_kwh','new_kwh','foreca
st_price','forecast_load_kwh','forecast_pv_kwh','reserve_kwh','decision_soc_kwh']).to_csv(OUT/f'{case}_{cont
rol}_versions.csv.gz',index=False,float_format='%.17g')
    return s
    prior=json.loads((OUT/f'{case}_validation.json').read_text(encoding='utf-8'))['validation'] if
a.extra_only else []
    selected_controls=['value_release'] if a.extra_only else controls
    val=prior+[run(c,21,31,False) for c in selected_controls];chosen=min(val,key=lambda
x:(x['cost'],x['control']!='greedy'))['control']

dump_json(OUT/f'{case}_validation.json',{'validation':val,'selected':chosen});print(case,'January',val,chose
n,flush=True)
    prior=json.loads((OUT/f'{case}_summary.json').read_text(encoding='utf-8')) if a.extra_only else []
    results=prior+[run(c,31,365,True) for c in
selected_controls];dump_json(OUT/f'{case}_summary.json',results);print(case,results,flush=True)
if __name__=='__main__':main()

```